



安徽农业大学
Anhui Agricultural University

专业硕士学位论文

复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能 和肠道菌群的作用研究

Effects of compound Chinese herbal medicine preparation on
growth performance, immune function and intestinal microflora of

Tianfu sheldrake

姓 名	吴 倩
导 师	王希春 教授
校外导师	朱良强 研究员
	安徽省动物疫病预防与控制中心
学位类别	兽医硕士
领域名称	兽医
研究方向	畜禽营养代谢病与中毒病
学 院	动物科技学院

二〇二一年 六 月

中图分类号: S834.83
UDC: 636

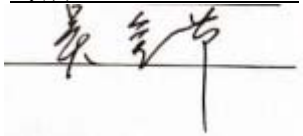
单位代码: 10364
密 级: 公开

安徽农业大学

专业硕士学位论文

复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能 和肠道菌群的作用研究

Effects of compound Chinese herbal medicine preparation on
growth performance, immune function and intestinal microflora of
Tianfu sheldrake

姓 名: 吴 倩 学 号: 19721248
导 师: 王希春 教授 校 外 导 师: 朱良强 研究员
专业学位类别: 兽医硕士 安徽省动物疫病预防与控制中心
领 域 名 称: 兽 医 研 究 方 向: 畜禽营养代谢病与中
毒病
学 院: 动物科技学院 答辩委员会主席: 
论文评阅人: 李林 姚大伟

二〇二一年六月

A Dissertation Submitted to Anhui Agricultural University
in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Professional Master of Master of Veterinary Medicine

**Effects of compound Chinese herbal medicine
preparation on growth performance, immune
function and intestinal microflora of Tianfu
sheldrake**

by

WU Qian

Supervised by

Professor WANG Xichun

Jun, 2021

College of Animal Science and Technology
Hefei, Anhui, P.R.China

致 谢

凡是过往，皆为序章，行文至此，意味着研究生生活已至谢幕时刻，这段时光永远流光溢彩，在生命长河中散发着耀眼的光芒。

高山仰止，景行行止。首先要感谢我的导师王希春教授，在学术上，他治学严谨，学识渊博，带领我突破论文中的一道道难关，在生活中，他平易近人，教育我做为人处世的道理。王老师精益求精的学术态度，谦和的人格魅力对我影响深远，激励着我不断进步，是我永远学习的楷模。

其次要感谢本实验室吴金节老师、李锦春老师、李玉老师、冯士彬老师在两年的学习生活中给予的悉心帮助和热情关心。

感谢师兄师姐在实验上对我的耐心指导，感谢同门们在学习和生活中给予的关心和帮助，一场相遇，三生有幸，从前平常淡然的烟火气，眼下却变得弥足珍贵，我会用心珍藏这份遇见和感谢，成为以后生活中温暖的力量。

借此机会，感谢我的男朋友钱剑雄同学五年来的陪伴，总是给予我无限包容和快乐，未来日子里，愿我们相互扶持，共同进步。

我还要感谢父母，外出求学，给父母增添了许多牵挂，感谢父母除我后顾之忧，予我暖衣饱食，你们的默默付出和无条件支持让我得以顺利完成学业。在未来的日子里，我会更加努力，不辜负父母的期望。

最后衷心感谢参与我论文评审和答辩的各位专家老师们，你们辛苦了！

纵有万般不舍，也只能挥手说再见，感恩这一场遇见！

作者：吴倩

2021年6月

摘 要

中草药制剂不但能促进畜禽的生长,还能增强畜禽机体免疫力,预防疾病。由于抗生素在饲料中被全面禁用,“绿色路线”是畜禽养殖业发展的必然趋势,中草药添加剂被更广泛的应用在动物生产上,因而复方中草药制剂的应用研究有着重要的学术价值和广阔的市场前景。

本研究选用党参、黄芪、大青叶、板蓝根等 13 味中草药饮片混合制备成复方中草药制剂,研究对象为天府麻鸭,主要试验如下:随机选取 120 只天府麻鸭分为 4 个处理组,每组设置 5 个重复,每个重复 6 只天府麻鸭。试验 I 组为对照组,只饲喂基础日粮,试验 II、III、IV 组分别添加 0.5%、1%、1.5% 剂量的复方中草药制剂,预饲 7 d,试验周期 20 d。测定各试验组的生长性能指标(平均日采食量、平均日增重和料重比)、免疫器官指数、血清免疫指标(IgA、IgG、IgM、C3、C4、IL-2、IL-4、IL-6、IFN- γ)、肠道黏膜免疫指标(SIgA、IL-2、IFN- γ)、血清氧化及抗氧化指标(T-AOC、SOD、GSH-Px、MDA)以及肠道菌群的变化。试验结果如下:

1.对生长性能的作用。四个试验组的平均日采食量差异并不显著($P>0.05$)。在试验 0-10 d,各组的平均日增重无显著性差异($P>0.05$),试验 IV 组与对照组相比可以极显著降低料重比($P<0.01$)。在试验 10-20 d,试验 II 组和对照组的平均日增重、料重比无显著性差异($P>0.05$),试验 III、IV 组与对照组相比能极显著增长平均日增重和降低料重比($P<0.01$)。

2.对免疫器官指数的影响。试验 II、III、IV 组的胸腺指数均高于对照组,试验 III 组和试验 IV 组与对照组相比存在显著性差异($P<0.05$)。试验 II、III、IV 组的脾脏指数均高于对照组,但试验 II、III 组和对照组差异不显著($P>0.05$),试验 IV 组极显著高于对照组($P<0.01$)。各组的法氏囊指数无显著性差异($P>0.05$)。

3.对血清免疫指标的影响。在试验第 10 和 20 d,试验 II、III、IV 组 C3、C4 含量与对照组相比均升高,试验 IV 组 C3、C4 含量极显著高于对照组($P<0.01$)。试验第 10 和 20 d 时,试验 III、IV 组 IgA、IgM 含量极显著高于对照组($P<0.01$),试验 IV 组 IgG 含量显著高于对照组($P<0.05$)。试验 II、III、IV 组和对照组相比,IL-2、IL-4、IL-6 和 IFN- γ 含量均表现为上升的趋势,各组 IL-2 和 IL-6 含量差异不显著($P>0.05$)。试验第 10 d,试验 III 组 IL-4 含量显著高于对照组($P<0.05$)且试验 IV 组 IL-4 含量极显著高于对照组($P<0.01$),试验第 20 d,试验 III、IV 组 IL-4 含量极显著高于对照组($P<0.01$)。试验 III、IV 组 IFN- γ 含量在试验第 10 d 和 20 d 显著高于对照组($P<0.05$)。

4.对肠道黏膜免疫指标的影响。与对照组相比,试验 III、IV 组十二指肠和空肠肠黏膜中 IL-2 含量极显著升高($P<0.01$),试验 III 组空肠肠黏膜中 IL-2 含量显著升高

($P<0.05$), 试验II、III、IV组回肠肠黏膜 IL-2 含量均升高, 但差异不显著 ($P>0.05$), 试验III组回肠肠黏膜 IFN- γ 含量极显著升高 ($P<0.01$), 试验IV组十二指肠、空肠和回肠肠黏膜中 IFN- γ 含量均极显著升高 ($P<0.01$), 试验III组十二指肠和空肠肠黏膜中 SIgA 含量显著升高 ($P<0.05$), 试验IV组十二指肠和空肠肠黏膜中 SIgA 含量极显著升高 ($P<0.01$), 试验II组回肠肠黏膜中 SIgA 含量显著升高 ($P<0.05$) 且试验III、IV组极显著升高 ($P<0.01$)。

5.对氧化及抗氧化指标的影响。试验第 10 d, 与对照组相比, 试验III组 T-AOC、SOD 活性显著升高 ($P<0.05$), 试验IV组 T-AOC、SOD 活性极显著升高 ($P<0.01$), 试验III、IV组 GSH-Px 活性极显著升高且 MDA 含量极显著降低 ($P<0.01$)。试验第 20 d, 与对照组相比, 试验IV组 T-AOC 活性显著升高 ($P<0.05$), 试验IV组 SOD 活性极显著升高 ($P<0.01$), 试验III、IV组 GSH-Px 活性极显著升高 ($P<0.01$), 试验III组 MDA 含量显著降低 ($P<0.05$), 试验IV组 MDA 含量极显著降低 ($P<0.01$)。

6.对肠道菌群的影响。对照组的微生物群落多样性显著高于试验II组和试验IV组 ($P<0.05$)。在门的分类水平上, 试验II、IV组拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 的相对丰度显著高于对照组 ($P<0.05$), 降低了厚壁菌门 (*Firmicutes*)、放线菌门 (*Actinobacteria*) 以及变形菌门 (*Proteobacteria*) 的比例。在属分类水平上, 复方中草药制剂能够明显增加拟杆菌属 (*Bacteroides*) 的比例, 降低另枝菌属 (*Alistipes*)、嗜胆菌属 (*Bilophila*) 的比例。

综上所述, 在日粮中添加复方中草药制剂能够促进天府麻鸭的生长, 增强机体的免疫功能, 提升抗氧化水平, 并且改善肠道菌群结构, 以添加 1.5%复方中草药制剂效果最佳。

关键词: 天府麻鸭; 复方中草药制剂; 生长性能; 免疫功能; 抗氧化性能; 肠道菌群

ABSTRACT

Chinese herbal medicine preparation can not only promote the growth of livestock and poultry, but also enhance the body immunity, and prevent diseases. Since antibiotics are completely banned in feed, "green route" is the inevitable trend of the development of livestock and poultry breeding industry, Chinese herbal medicine additives are more widely used in animal production, so the application research of compound Chinese herbal medicine preparation has important academic value and broad market prospects.

In this study, *Codonopsis pilosula*, *Astragalus membranaceus*, *Folium isatidis*, *Radix isatidis* and other 13 kinds of herbal decoction pieces were mixed to prepare compound Chinese herbal preparations. The research object was Tianfu sheldrake. The main experiments were as follows: 120 Tianfu sheldrake were randomly divided into 4 experimental groups with 5 replicates in each group and 6 Tianfu sheldrake in each replicate. Group I as control group, the sheldrake were fed based diet, Group II, III, IV added 0.5%, 1% and 1.5% respectively doses of compound Chinese herbal medicine preparation, all of sheldrakes were pre-feeding 7 d. The trial was conducted for 20 d. The growth performance index (ADFI, ADG, F/G), immune organ index, serum immune index (IgA, IgG, IgM, C3, C4, IL-2, IL-4, IL-6, IFN- γ), intestinal mucosal immune index (SIgA, IL-2, IFN- γ), serum oxidation and anti-oxidation index (T-AOC, SOD, GSH-Px, MDA) and changes in the gut microbiota of sheldrakes in four experimental groups were determined. The experimental results are as follows:

1. Effect on growth performance. There was no significant difference in average daily feed intake (ADFI) among the four experimental groups ($P>0.05$). 0 to 10 day in test, there was no significant difference in average daily gain (ADG) among all groups ($P>0.05$), group IV compared with control group can significantly reduce the ratio of feed to gain (F/G) conversion ($P<0.01$). 10 to 20 day in test, group II and the control group of ADG, F/G have no significant difference ($P>0.05$), group III, IV compared with the control group can significantly increase the ADG and reduce F/G ($P<0.01$).

2. Effect on immune organ index. The thymus index of group II, III, IV were higher than that of control group, there were significant differences between group III and group IV compared with control group ($P<0.05$). Spleen index in group II, III, IV were higher than control group, group II, III and the control group there was no significant difference ($P>0.05$), group IV was significantly higher than the control group ($P<0.01$). There was no

significant difference in bursa of fabricius index among all groups ($P<0.05$).

3. Effect on serum immune indexes. On day 10 and 20, the C3 and C4 contents in group II, III, IV were elevated compared with control group, the C3 and C4 contents in group IV were significantly higher than control group ($P<0.01$). The IgA, IgM contents in group III, IV were significantly higher than control group ($P<0.01$), the contents of IgG in group IV were significantly higher than control group ($P<0.05$). Group II, III, IV compared with the control group, the contents of IL-2, IL-4, IL-6 and IFN- γ were characterized by rising trend, the contents difference of IL-2 and IL-6 in all groups was not significant ($P>0.05$). On day 10, the contents of IL-4 in group III was significantly higher than control group ($P<0.05$), group IV significantly higher than control group ($P<0.01$), On day 20, the contents of IL-4 in group III, IV were significantly higher than control group ($P<0.01$). The contents of IFN- γ in group III, IV on day 10 and 20 were significantly higher than control group ($P<0.05$).

4. Effect on intestinal mucosal immune indexes. Compared with the control group, the contents of IL-2 in group III, IV were significantly increased in the duodenum and jejunum mucosa ($P<0.01$), the contents of IL-2 in group III in the jejunum mucosa were significantly increased ($P<0.05$), the contents of IL-2 in group II, III, IV in the ileum mucosa were higher, but no significant difference ($P>0.05$), the contents of IFN- γ in group III in the ileum mucosa were significantly increased ($P<0.01$), the contents of IFN- γ in group IV in the mucosa of the duodenum, jejunum and ileum were significantly increased ($P<0.01$), the contents of SIgA in group III in the duodenum and jejunum mucosa were significantly increased ($P<0.05$), the contents of SIgA in group IV in the duodenum and jejunum mucosa were significantly increased ($P<0.01$), the contents of SIgA in group II in the ileum mucosa were significantly increased ($P<0.05$) and group III, IV also significantly increased ($P<0.01$).

5. Effect on oxidation and antioxidant indexes. On day 10, compared with the control group, the activity of T-AOC and SOD in group III was significantly increased ($P<0.05$), and in group IV was significantly increased ($P<0.01$), the activity of GSH-Px in group III, IV was significantly increased and the contents of MDA significantly were lower ($P<0.01$). On day 20, compared with the control group, the activity of T-AOC in group IV was significantly increased ($P<0.05$), the activity of SOD in group IV was significantly increased ($P<0.01$), the activity of GSH-Px in group III, IV was significantly increased ($P<0.01$), the content of MDA in group III were decreased significantly ($P<0.05$), the contents of MDA in group IV were significantly reduced ($P<0.01$).

6. Effect on the intestinal flora. The microbial community diversity in control group was significantly higher than group II, IV ($P<0.05$). At the classification level of the door, the relative abundance of Bacteroidetes in group IV was significantly higher than control group ($P<0.05$), and the proportions of Firmicutes and Actinobacteria were reduced. At the taxonomic level of the genus, compound Chinese herbal medicine preparation can obviously increase the proportion of Bacteroides, reduce the proportion of Alistipes and Bilophila.

In conclusion, adding compound Chinese herbal preparations in the diet can promote the growth performance of Tianfu sheldrake, enhance the immune function of the body, raise the antioxidant level, and improve the structure of intestinal microflora, adding 1.5% compound Chinese herbal preparations has the best effect.

Key words: Tianfu sheldrake; Compound Chinese herbal medicine preparation; Growth performance; Immune function; Oxidation resistance; Intestinal flora

目 录

致 谢	I
摘 要	II
ABSTRACT	IV
插图清单	IX
表格清单	X
中英文对照	XI
文献综述	1
1 引 言	8
2 材料与方法	9
2.1 试验材料	9
2.1.1 试验动物	9
2.1.2 试验药材	9
2.1.3 试验耗材	9
2.1.4 试验仪器	9
2.2 试验方法	10
2.2.1 试验分组与饲养管理	10
2.2.2 样品的采集	11
2.2.3 生长性能指标的测定	12
2.2.4 免疫器官指数的测定	12
2.2.5 血清免疫指标的测定	12
2.2.6 肠道黏膜免疫指标的测定	13
2.2.7 血清氧化及抗氧化指标的测定	13
2.2.8 肠道高通量测序	13
2.2.9 数据分析	14
3 结果与分析	15
3.1 天府麻鸭生长性能指标	15
3.2 天府麻鸭免疫器官指数	16
3.3 天府麻鸭血清免疫指标	17
3.3.1 补体 C3、C4 含量	17
3.3.2 免疫球蛋白含量	17
3.3.3 细胞因子含量	19

3.4 天府麻鸭肠道黏膜免疫指标	20
3.5 天府麻鸭血清氧化及抗氧化指标	22
3.6 天府麻鸭盲肠微生物区系检测	23
3.6.1 高通量测序数据	23
3.6.2 天府麻鸭肠道菌群结构	25
3.6.3 盲肠菌群丰度比较	26
4 讨 论	28
4.1 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能的影响	28
4.2 复方中草药制剂对天府麻鸭免疫器官指数的影响	28
4.3 复方中草药制剂对天府麻鸭血清免疫指标的影响	29
4.4 复方中草药制剂对天府麻鸭肠道黏膜免疫的影响	32
4.5 复方中草药制剂对天府麻鸭血清抗氧化性能的影响	33
4.6 复方中草药制剂对天府麻鸭盲肠菌群的影响	34
5 结 论	36
参考文献	37
附录 A 属水平盲肠菌群丰度比较	44
作者简介	45

插图清单

图 3-1 稀释曲线.....	24
图 3-2 OTU venn 图.....	24
图 3-3 门分类水平上各样品菌群物种分类.....	25
图 3-4 属分类水平上各样品菌群物种分类.....	25
图 3-5 属水平物种组成统计热图.....	27

表格清单

表 2-1 试验分组.....	10
表 2-2 基础日粮及营养水平.....	11
表 3-1 复方中草药制剂对天府麻鸭平均体重的影响.....	15
表 3-2 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能指标的影响.....	16
表 3-3 复方中草药制剂对天府麻鸭免疫器官指数的影响.....	16
表 3-4 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中补体 C3、C4 含量的影响	17
表 3-5 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中免疫球蛋白含量的影响.....	19
表 3-6 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中细胞因子含量的影响.....	20
表 3-7 复方中草药制剂对天府麻鸭肠道黏膜免疫的影响.....	21
表 3-8 复方中草药制剂对天府麻鸭血清氧化及抗氧化指标的影响.....	23
表 3-9 Alpha 多样性分析	26
表 3-10 门水平盲肠菌群丰度比较.....	26

中英文对照

英文缩写	英文全称	中文名称
C3	Complement C3	补体 C3
C4	Complement C4	补体 C4
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素-2
IL-4	Interleukin-4	白细胞介素-4
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
IFN- γ	Interferon gamma	γ -干扰素
SIgA	Secretory immunoglobulin A	分泌型免疫球蛋白 A
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
FCR	Feed conversion ratio	料重比

文献综述

1 复方中草药制剂的研究背景

在动物养殖行业中，抗生素发挥着至关重要的作用，我国从 20 世纪 70 年代开始使用抗菌药物作为饲料添加剂。抗生素应用于动物养殖业中，可以达到促进畜禽生长、提高饲料报酬率以及防治疾病的目的^[1]。抗生素虽然推动了动物养殖业的快速发展，但与此同时也带来了许多负面影响^[2]。首先，畜禽长期使用抗生素会使得抗原的质量下降，影响机体的免疫应答，从而会降低机体自身的免疫力；其次，对抗生素的长期使用会使得畜禽体内的抗生素残留量居高不下，最终通过食物和环境在人的体内积聚，严重危害到了人的健康，给身体带来伤害；第三，随着抗生素使用量的不断增加，导致耐药性日趋复杂，细菌对其产生抗药性，从而会降低治疗细菌性疾病的效果；第四，大量使用抗生素会使得体内菌群失调紊乱，可能还抑制了有益菌的生长，对微生态平衡造成破坏。第五，畜禽在使用抗生素后，部分抗生素会通过粪便排出，造成环境的污染以及生态平衡的破坏^[3]。农业农村部于 2017 年发布的《全国遏制动物源性抗菌药物耐药性行动计划》，以规范使用和减少使用兽用抗菌药物为行动目标，提出将逐渐推进促生长类抗菌药物退出兽药舞台，在农业农村部 2019 年 7 月发布的第 194 号公告中可以看出，兽用促生长抗生素退出历史舞台已是必然趋势，畜禽养殖业需要研制安全高效的抗生素替代品^[4]。研究开发绿色安全的药物替代抗生素是大势所趋，复方中草药制剂能促进动物生长、预防和治疗疾病，有着良好的应用前景^[5]。

2 复方中草药制剂的研究进展

2.1 复方中草药制剂的概述

复方中草药制剂是指在中医的理论基础上，以充足的中草药资源为原料，用一定的工艺加工制成的一类饲料添加剂^[6]。其也是一类能够促进畜禽健康生长、增强动物自身免疫力、提高动物产品质量且可以减轻环境破坏、保护且改善生态环境的新型饲料添加剂。据史书记载，中草药早在前汉时期就被添加在动物饲草中，用于动物的生长保健。复方中草药制剂因其原材料的天然性、对畜禽的毒副作用小，不易产生抗药性以及动物体内残留药物低等优势，显现出巨大的发展潜力，受到了世界的广泛关注^[7]。因此，复方中草药制剂在畜禽动物饲养业上有着广阔的前景。

2.2 复方中草药制剂的特点

2.2.1 复方中草药制剂的天然性

复方中草药制剂的材料来源于大自然，资源十分丰富和广泛，在研发和制备过程中一般采取天然法，对其科学地进行去毒工作，并且保持各中草药成分的天然性，在畜禽机体利用后，部分无法被吸收的复方中草药制剂会排出体外，并且以有机物的形式被自然界利用，不会破坏生态环境^[8]。人们通过几千年的应用与实践，已经确定中草药不但对动物无毒，而且其特有的功能、作用也是化学合成类药物所不能替代的。

2.2.2 复方中草药制剂的多重功能性

研究发现，中草药中有着很多不同的有机成分，比如有生物碱、氨基酸、多糖、微量元素等，每种成分都分别有着各自不同的效果，具有多重功能性。例如山楂，至今为止已发现山楂有 70 多种不同的成分，除此之外，还有一些未知的物质，而临床应用确认了山楂的助消化和吸收，助心血管活动及抗癌等多种作用^[9]。复方中草药制剂除了其中单个的成分能起到作用外，还有着复合的多种功效，它不仅可以提供动物自身需要吸收的营养物质，还能将其加入畜禽饲料中，让动物进食，能起到物质协同的效果，可极大程度地调动动物机体内有益的因素，最终有效改善畜禽的免疫功能，并能防治各种疾病。

2.2.3 复方中草药制剂的经济环保性

经济环保性是复方中草药制剂的又一大特点。我国的中草药的资源丰饶，来源非常广泛，约有一万多种植物中药、十八万多种动物中药以及两万余中海洋植物中药等等。复方中草药制剂的研发成本比较低，其原料来源广，且大多数为人工种植，加工工艺简单，大多收集后自然干燥再碾碎研磨即可，在这个生产过程中也不会产生污染环境的有害物质。抗生素类化学药物有着较为复杂的制作工艺，造价高昂，且还会产生“三废”等一系列污染问题。当前，人民群众十分关注食品健康问题，长期使用抗菌类药物，容易导致药物在体内残留，然而，复方中草药制剂的使用既可以发挥其药用价值，同时还能完美解决药物在体内的残留问题，满足社会大众对追求绿色食品的要求^[10]。

2.2.4 复方中草药制剂的无耐药性

耐药性是指病原菌在数次触及药物后，对药物治疗的不敏感、反应差，这会导致药物对某一疾病的治疗效果下降，甚至药物失效。现使用的大多数抗生素以及化学合成药物由于其单一的作用途径和结构，会导致耐药性的产生，尤其是长期添加抗菌药物的情势下，产生耐药性的概率会更大，从而导致畜禽的疾病预防和治疗困难^[11]。复

方中草药制剂有其独特的抗菌作用和抗寄生虫作用的机制，主要通过调节整体来刺激抗菌因子在机体内部的活动和数量，增强机体自身的免疫功能来抵御疾病，还能干扰疾病遗传物质和蛋白质的合成，让致病菌因无法正常代谢而死亡^[12]。细菌对复方中草药制剂一直是敏感的，因此很难让细菌对其产生耐药性，复方中草药制剂可以长期添加使用。

2.3 复方中草药制剂的分类

复方中草药制剂并没有一个明确统一的分类标准，现在经常用的分类方法有以下几种：以中草药的成分来源划分，可以分为动物性中草药制剂，代表药物有蚯蚓、海马等；植物性中草药制剂，代表药物有陈皮、山楂等；矿物性中草药制剂，代表药物有硫磺等^[13]。按照中草药的药理作用分类，可以分为能提高免疫功能和抗病力的免疫增强类制剂；能调节动物激素分泌的激素样类制剂；能减轻肾上腺素和糖皮质激素对畜禽机体影响的抗应激类制剂；能增食催肥、广谱抗菌、防病驱虫的保健类制剂^[14]。

2.4 复方中草药制剂的作用

2.4.1 抑菌、抗病毒及驱虫作用

复方中草药制剂最重要的就是其药用价值，中草药里的一些物质成分在抑菌、抗病毒及驱虫上都发挥了至关重要的影响。

在抑菌方面，张召兴^[15]研究发现，用黄连、连翘、金银花、五味子等中草药制备成的复方中草药超微粉对雏鸡致病性大肠杆菌有着很好的预防和治疗效果，并且长期服用也是非常安全的。Zhang 等^[16]研究表明，苦参、何首乌等中草药混合制成的复方中草药制剂对毛孢子菌具有一定的抑制作用。李鼎等^[17]用黄芩、金银花、蒲公英等中草药制备了中草药提取液，并且在奶牛乳腺炎病原菌体外抑菌试验里证明了此复方中草药制剂中对奶牛乳腺炎病原菌具起到强烈的抑制效果，具有优秀的临床应用前景。孙茂永^[18]研究结果表明，五味子、赤芍、鱼腥草等中草药均对猪大肠杆菌有一定的抑制效果，且金银花和五味子的抑菌活性是最强的。王兴娜等^[19]将黄连、柴胡和黄芪这三味中草药的水提液混合在一起，通过体外抑菌试验发现，其能大大减少大肠杆菌以及金黄色葡萄球菌的数量。李正田等^[20]选取了白头翁等 23 味中草药制备成复方中草药制剂，并在基础饲料中添加，试验证明：此复方中草药制剂对肠炎沙门氏菌有显著作用，能提高雏鸡存活率，对沙门氏菌病的防控和治疗起到很好的作用效果。

在这些年来的动物生产养殖中，除细菌性疾病外，病毒病的发病率也不低，且病毒性疾病没有特效药，用抗生素治疗通常效果不明显，对农户造成了很大损失，但中草药制剂在抗病毒病上表现出了显著的效果^[21]。有学者的研究表明，麻黄汤这味经典

的中草药制剂对小鼠的病毒性肺炎有显著的改善作用^[22]。贺晶晶等^[23]通过体外细胞试验研究发现,卫矛、青黛、花椒等中草药制剂有良好的抗猪蓝耳病病毒的活性,对猪蓝耳病病毒有着显著的作用效果,其中作用效果最好的是中草药卫矛的提取物。卫文强^[24]研究发现,黄芪以及黄芩这两味中草药有显著抑制猪传染性胃肠炎病毒吸附作用,而大黄、金钱草、重楼这三味中草药可以直接杀死猪传染性胃肠炎病毒。于浩然^[25]试验证明,用当归、白芨等中草药制成的复方中草药制剂可以明显减轻因小鹅瘟病毒而造成的内脏损伤并且在治疗雏鹅的小鹅瘟病毒上效果极佳。李艳华、闫清波等^[26]通过试验证明,用板蓝根、柴胡、黄连、金银花等多味中草药按一定比例制备的复方中草药制剂不但能直接灭活禽流感病毒,还可以抑制附着在细胞表面以及进去细胞的禽流感病毒。有学者表示,牛病毒性腹泻是由以腹泻为主要症状的一种常见病毒性疾病,藏药主要通过直接的抗病毒抑制和间接的抗病毒抑制这两种方式来作用于牛病毒性腹泻病毒,并且在牛病毒性腹泻的防治中有立竿见影的治疗效果^[27]。

复方中草药制剂在驱虫方面也施展着重要的功效。尧国荣等^[28]研究结果表明,用8种植物中草药按一定比例加工制作成复方中草药制剂,将0.5%的复方中草药制剂加入鸡的基础饲料能提高鸡免疫功能,并在防控治疗球虫病上有着显著的作用效果。郭海婷^[29]研究发现,中草药制剂对刚地弓形虫感染也有着一定效果,且不同中草药制剂对刚地弓形虫的防治效果也是不同的。李建民^[30]研究表明,博落回醇提液和小果博落回醇提液有着显著的体外杀灭刺激隐核虫的功效。江飏等^[31]通过探究6种天然中草药水提液对刺激隐核虫的体外杀虫作用,发现乌梅对防治刺激隐核虫病的效果最佳。林能锋等^[32]用试验证明,首乌藤浸出液和辣椒浸出液均对水滴伪康纤虫和海洋尾丝虫这两种盾纤虫敏感,驱虫的作用效果十分显著。孙立新等^[33]研究发现,用复方中草药制剂治疗鹅球虫病能很快产生药效,且治愈后也不会轻易复发,复方中草药制剂在防卫鹅球虫病上是十分理想的选择。Zhang等^[34]研究表明,中草药制剂能减少粪便中球虫卵囊数,对鸡柔嫩艾美耳球虫病有着良好的抑制和治疗效果。

2.4.2 增强免疫力作用

根据相关数据显示,目前已发现200多种中草药可以提高机体非特异性免疫,它其中活性成分能起到增强免疫力的作用^[35]。研究表明,中草药对免疫系统的作用明显,表现为中草药能改善免疫器官的发育,且对细胞免疫和体液免疫也有促进作用,还能促进细胞因子产生以及增强自然杀伤细胞活性^[36]。有大量的研究数据表明,黄芪多糖中草药制剂是一种具有免疫调节作用的中草药制剂,它可以明显提高和改善畜禽动物的免疫功能,是优异的免疫增效剂^[37]。靳二辉等^[38]将用黄芪、枸杞、金银花等中草药制备成的复方中草药制剂添加在肉鸡每日基础饲料里,研究发现不同剂量的复合中草药制剂能不同程度地促进肉鸡免疫器官发育以及提升肉鸡免疫功能,并且当复合中

草药饲料制剂的添加量为 1.0% 时，效果最佳。化学类免疫增强药物均会不同程度地降低动物的生产性能，并还会产生药物残留和毒副作用，因此，近年来用中草药制剂作为免疫增强剂并应用于畜禽动物已成为研究热门。有学者将由黄芪多糖、淫羊藿多糖、蜂胶黄酮等中药制成复方中草药制剂作为疫苗免疫增强剂，与 RHD 疫苗混合后给家兔接种注射，结果证实，复方中草药制剂有良好的免疫增强的功效，并可以被用作 RHD 疫苗的有效免疫佐剂^[39]。

2.4.3 改善生产性能作用

中草药中富含多种营养物质，如蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等，将天然中草药加工制备成中草药制剂，能补充饲料中缺乏的营养成分，芳香气味能改良饲料适口性，进而增加畜禽的饲料采食量，可以起到增长畜禽的生长性能和生产繁殖性能的作用。畜禽的生产性能涵盖了多个方面，比如增重量、采食量、产蛋量等，因此生产性能指标最能判断畜禽养殖业的经济效益的好坏。

在增重方面，王珍珊和孙鹏^[40]以断奶仔猪为研究对象，对照组断奶仔猪只饲喂基础饲料，试验组断奶仔猪则在基础饲料里添加了复合中草药制剂，试验证实：复合中草药制剂组断奶仔猪的平均日增重以及平均日采食量明显比只吃基础饲料的对照组高，所以复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能有着显著作用。杜妮妮等^[41]通过试验研究证明：在基础饲料里添加了 1% 复方中草药制剂的试验组和只饲喂基础饲料没有添加复方中草药制剂的对照组相比，其平均日增重提高了 27.2%，添加了 1.5% 复方中草药制剂的试验组和对照组相比，其平均日增重提高了 22.4%。在采食量方面，很多中草药里的活性成分都有健脾胃的作用效果，可以调节消化功能和胃肠道分泌，从而增加畜禽的采食量。宋元振等^[42]将黄芪、香附、当归、益母草等多味中草药粉碎后按比例混合均匀，制备成复方中草药制剂用于饲喂围产期奶牛，加入了复方中草药制剂的试验组和没有加入复方中草药制剂的对照组相比，采食量有了显著提高，试验结果表明：在围产期奶牛的日粮里加入复方中草药制剂能够促使奶牛恢复食欲，显著升高奶牛的采食量并维持其采食高峰。在产蛋量方面，杨春雷等^[43]给对照组蛋鸡只喂食基础饲料，在试验组蛋鸡的基础饲料里添加了一定比例的复合中草药制剂，结果证实：添加了复合中草药制剂的试验组的产蛋量高于只饲喂基础饲料的对照组。综合以上各个方面，复方中草药制剂能够改善动物的生产性能。

2.4.4 抗应激作用

应激问题是畜禽养殖业在实际生产中几乎都会遇见的问题，而复方中草药制剂在抗应激上有着良好的作用效果。Ibtisham 等^[44]是将中草药和生姜粉以一定比例配合在一起制备成复方中草药制剂，加入在热应激条件下蛋鸡的基础饲料中，他们发现此复方中草药制剂能明显提高蛋鸡的采食量和产蛋率，故此复方中草药制剂对蛋鸡热应激

有防控作用。Li 等^[45]研究证明，在鹅的基础饲料里加入刺梨中草药提取液，可以显著降低鹅血清中丙二醛的含量，而丙二醛是机体氧化应激的标志物，故在鹅的饲料里添加刺梨中草药提取液可以缓解鹅的氧化应激反应。李依然等^[46]通过胃内给药，让小鼠服用不同浓度复方中草药制剂，研究结果表明，不同浓度的复方中草药制剂都能不同程度地加长小鼠地负重游泳时间，且窒息缺氧环境下小鼠的生存时间也显著增长。

3 复方中草药制剂在家禽中的应用

由于近些年家禽食品引起的健康问题特别突出，所以家禽饲料添加剂的安全性越来越受到人们的重视。中草药绿色安全且兼顾药物和食用两种功效，在家禽养殖业中可以用来抵御疾病，促进家禽机体生长，提高饲料报酬率，与此同时能提升生产性能，改善禽产品质量^[47]。中草药制剂在家禽养殖业上的应用十分广泛。刺五加是一种名贵且高效的中草药，Long 等^[48]从刺五加天然中草药中提取出多糖加工制成中草药制剂，通过试验评价了刺五加中草药制剂对肉鸡生长性能、免疫功能、抗氧化性能及对回肠微生物种群的影响，研究者们将肉鸡随机分为 4 组，四组分别在基础饲料里添加 0、1、2、4 g/kg 的刺五加中草药制剂，与对照组相比，基础饲料中添加 1g/kg 刺五加中草药制剂组的平均日增重和平均日采食量明显增高；在基础饲料里添加 1、2 g/kg 刺五加中草药制剂显著提高了血清中 IgA 和 IgM 水平；与对照组相比，饲喂刺五加中草药制剂组肉鸡体内超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性升高，丙二醛（MDA）含量降低；刺五加中草药制剂组和对照组相比较，肉鸡回肠内容物中乳酸杆菌含量提高，大肠杆菌和沙门氏菌的数量降低，试验结果表明，在饲料中添加刺五加提取物能增长肉鸡的生长性能、免疫状态和抗氧化能力，且可以推动肠道内有益菌的生长，是应用于肉鸡养殖的理想选择。有学者为评价中草药对蛋鸡血液生化指标和免疫力的影响，采用了黄芪、当归提取物和当归补血散三味中草药制剂，将它们按一定比例分别添加在蛋鸡的饲料里，试验周期为 42 d，再测定血液生化指标以及 ND、AI 抗体滴度，试验结果为：10 mg/kg 和 15 mg/kg 当归补血散组明显增长血液中白细胞、红细胞数量以及血红蛋白含量，15 mg/kg 当归提取物组也显著增加了红细胞数量和血红蛋白含量，此外 10 mg/kg 当归补血散组与对照组相比提高了 ND 和 AI 的抗体水平，综上，当归补血散能改善蛋鸡造血功能和免疫能力^[49]。Liu 等^[50]通过试验研究了中草药制剂对鸡蛋品质及对蛋鸡生化指标的影响，试验结果表明：添加了螺旋藻中草药制剂组的鸡蛋与对照组相比，其平均蛋重、蛋黄色和哈氏单位都显著增加；当螺旋藻粉含量增加时，鸡蛋的蛋黄色和铁含量显著增加而胆固醇和甘油三酸酯水平则显著降低，当地黄多糖中草药制剂的含量上升，鸡蛋的蛋壳硬度也显著提高，蛋黄颜色和蛋壳强度还会随着益母草中草药制剂含量的增多而增加。连翘

是一种常用的传统中草药，通常被认为是抗氧化剂的天然来源，Pan 等^[51]使用地塞米松抑制肉鸡生长性能和诱导肉鸡胸肌氧化损伤，通过在饲料中添加用连翘提取物制备的中草药制剂，发现其能减轻这些不利影响，因此，连翘中草药制剂是理想的天然抗氧化剂，能缓解肉鸡胸肌氧化损伤，提高鸡肉品质。Xu 等^[52]学者发现，在饲料中添加复方中草药制剂能提升成都麻鸭的日均增重，降低料肉比，提升血清中总蛋白数量，降低尿素氮、谷草转氨酶和谷丙转氨酶的比例，提升了总抗氧化能力和超氧化物歧化酶活性，IgA、IgM、IgG、IFN- γ 、IL-2 含量也明显高于对照组，综上，中草药制剂可以有效提升成都麻鸭的生长性能、血清生化指标、抗氧化性能及免疫功能，且最佳添加剂量为 1%。有学者研究发现，复方中草药制剂可以提高肉鸡的采食量、饲料系数且增长肉鸡平均体重，从而提升肉鸡的生长性能^[53]。Li 等^[54]给正常肉雏鸡注射环磷酰胺诱导免疫抑制，发现在肉鸡饮水中添加当归补血汤可以降低肉鸡死亡率，提升免疫器官指数，升高鸡新城疫和传染性法氏囊病抗体以及增加血清中 IL-4、IL-6 的含量，综上，添加 0.5%剂量的当归补血汤可明显改善免疫抑制肉鸡的免疫功能。Liu 等^[55]试验证明在肉鸡饲料中添加 4 g/kg 枸杞多糖能提升肉鸡抗氧化性能以及调节肉鸡免疫功能。Yin 等^[56]研究发现，在饲料中添加玉屏风多糖可以替代抗生素，提升清源鹌鹑生长性能以及改善肠道功能。有学者研究发现，在肉鸡饲料中添加人参提取物，能提高热休克蛋白和紧密连接蛋白的基因表达，延长秀丽隐杆线虫在热应激下的生存时间，从而减轻热应激带来的负面生理影响，提高生长期肉鸡的生产性能^[57]。Qiao 等^[58]研究发现，在肉仔鸡饲料中添加 0.5%发酵黄芪制剂可以显著改善肉仔鸡生长性能、血清生化指标以及粪便微生物菌群。Jamroz 等^[59]通过试验表明，在玉米、小麦和大麦的基础上加入 100 mg/kg 的辣椒素、肉桂醛和香芹酚植物提取物饲喂肉鸡，可提升肉鸡均重，改善回肠表观消化率，减少大肠杆菌、产气荚膜梭菌数量，增加乳酸杆菌数量。复方中草药制剂是抗生素的优秀替代品，其在促进家禽养殖业发展方面有显著作用，并且今后在家禽养殖业中的应用也会更加广泛^[60]。

1 引言

中国是养殖业抗生素使用大国，根据调查统计，2013 年约使用 16.2 万吨抗生素，其中兽用抗生素就占据了半壁江山。农业农村部已发布 194 号公告，自 2020 年元旦起，我国饲料中全面禁止添加抗生素。绿色无抗养殖是畜禽养殖业发展主流，在此环境背景下，养殖业中控制兽药残留的呼吁声音渐响，而中草药制剂的毒副作用小、无残留、无耐药性，不会产生随着中草药制剂使用量的不断增加，导致耐药性日趋复杂，然后产生抗药性，从而会降低治疗效果的恶性循环趋势。农业部在整治兽用抗生素的专项行动中确切指出，要推进兽药规范化、减量化使用，重点发展中兽药等安全、高效、低残留兽药替代抗生素。虽然养殖业很早开始运用中草药制剂，但是近年来，畜禽养殖业一直被西药所“统领”，中草药的应用很难成为一种气候。

近些年在畜禽业中的使用的中草药剂型以散剂为主，辅以提取物、注射剂以及片剂等且禽类、畜牧类、水产类等养殖业中均有中草药制剂的应用。饲料成本畜禽养殖中最大的支出部分，约占总成本的三分之二，在此情势下，补充饲粮资源、降低成本、增加养殖收入变得更加重要。中草药不仅原料充足而且价格优惠，它可以替代一些饲料，降低饲料成本，且其具有防治疾病效果，可以减少使用抗生素，从而节约买药治病的开销。复方中草药制剂除了其中单个的成分能起到作用外，还有着复合的多种功效，它不仅可以提供动物自身需要吸收的营养物质，还能将其加入畜禽饲料中，让动物进食，能起到物质协同的效果，可极大程度地调动动物机体内有益的因素，最终有效提高和改善畜禽的免疫功能，并能防治各种疾病。

中草药制剂在养殖业中的运用还不成熟。由于中草药来源不同且缺乏毒性及安全研究，也没有一致的质量标准和配方标准等问题，且同种中草药制剂对不同种类动物的作用效果也不一致，因此对中草药制剂作出确切的效果评价和质量检测是有一定难度的。所以药物含量标准化、加工工艺精细化、剂型微量化是未来发展的主要方向，并且需要长久的、大批的试验验证工作。因此，本试验拟针对性的在天府麻鸭的基础饲粮中添加一定比例的复方中草药制剂，探究其对天府麻鸭生长性能、免疫功能、抗氧化性能及肠道菌群的影响，为复方中草药制剂在天府麻鸭的健康养殖领域的应用提供试验依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 试验动物

选用 1 日龄健康且体重相近的天府麻鸭 120 只，购于合肥市明航养殖有限公司。

2.1.2 试验药材

党参、黄芪、大青叶、板蓝根等 13 味中草药饮片，购于合肥市国缘大药房，研磨粉碎后按比例混合制备成复方中草药制剂。主药为党参、黄芪、大青叶、板蓝根，辅药为甘草、茯苓、白术、女贞子、苦参、当归、白芍、山楂、麦芽。方中党参、黄芪补中益气；大青叶、板蓝根、甘草清热解毒；茯苓、白术健脾祛湿；女贞子、苦参滋补肝肾；当归、白芍补血养气；山楂、麦芽开胃消食。

2.1.3 试验耗材

鸭 IgA、IgG、IgM 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 C3、C4 补体检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 IL-2、IL-4、IL-6 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 IFN- γ 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 SIgA 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 T-AOC 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 SOD 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 GSH-Px 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
鸭 MDA 检测试剂盒	上海晶抗生物工程有限公司
细菌基因组提取试剂盒	美国 Illumina 公司
无水乙醇	中国上海振兴化工厂

2.1.4 试验仪器

LEGEND MICRO 21R 台式高速冷冻离心机	美国 Thermo 仪器设备有限公司
AE224 电子天平	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
Smart2Pure 超纯水仪	美国 Thermo 仪器设备有限公司
FYL-YS-128 型-20℃冰箱	北京福意电器有限公司
DW-86L388A 型-80℃冰箱	青岛海尔特种电器有限公司
Infinite M200 PRO 酶标仪	澳大利亚帝肯 TECAN 公司

电子秤	沈阳朝阳衡器厂
移液器	Eppendorf
超净台	苏州净化设备有限公司
NovaSeq6000 测序平台	美国 Illumina 公司

2.2 试验方法

2.2.1 试验分组与饲养管理

饲养试验在安徽农业大学动物医院试验场地进行,采取厚垫料地面平养的饲养方式,试验前对场地进行全面消毒,在场地内安装保温灯,注意通风、湿度和自然光照,为天府麻鸭提供适宜的生存条件。将 120 只天府麻鸭随机分为 4 个处理组,每组 30 只,每个处理组内设置 5 个重复,每个重复 6 只天府麻鸭。在试验前预饲喂 7 d,试验期为 20 d。试验I组为对照组,饲喂基础日粮,试验II、III、IV组分别添加 0.5%、1%、1.5%的复方中草药制剂,具体分组情况如表 2-1 所示。

表 2-1 试验分组

Table 2-1 Test grouping

组别 Groups	饲粮 Diets
试验I组 Group I	基础日粮
试验II组 Group II	基础日粮+0.5%复方中草药制剂
试验III组 Group III	基础日粮+1.0%复方中草药制剂
试验IV组 Group IV	基础日粮+1.5%复方中草药制剂

每组放置两个料桶和两个饮水壶,每天饲喂两次,自由采食饮水,四组的基础饲料相同,基础饲料由淮南远大饲料有限责任公司提供,其基本成分和营养水平如表 2-2 所示,符合肉鸭饲料标准。

表 2-2 基础日粮及营养水平（单位：%）

Table 2-2 Basic diet and nutrition level (Unit: %)

原料 Ingredicnls	含量 Contents	营养水平 Nutrient levels	含量 Contents
玉米 Corn	60.80	代谢能 ME/(MJ/kg)	10.80
豆粕 Soybean meal	27.00	粗蛋白质 CP	20.03
鱼粉 Fish meal	4.20	钙 Ca	1.05
小麦麸 Wheat bran	3.98	总磷 TP	0.74
石粉 Limestone	1.24	蛋氨酸 Met	0.47
磷酸氢钙 CaHPO ₄	0.95	赖氨酸 Lys	1.12
食盐 NaCl	0.20		
蛋氨酸 Met	0.13		
预混料 Premix	1.50		
合计 Total	100		

注：预混料可为每千克饲料提供 Premix provided the following per kg of the diet:VA 8 000 IU, VD 3 000 IU, VE 25 IU, VK 4 mg, VB 12.5 mg, Fe 30 mg, Cu 10 mg, I 0.4 mg, Se 0.30 mg, 抗氧化剂 antioxidant 100 mg。代谢能为计算值，其余为实测值。ME was a calculated value and others were measured values.

2.2.2 样品的采集

（1）血液样品

于试验第 0、10、20 d 的上午，每个试验组抽取 5 个重复，每个重复里抽取 1 只空腹的天府麻鸭，于颈静脉处采血，静置 1 h 后以 3000 r/min 离心 10 min，将分离出来的血清收集于离心管中，做好标记后放入-20℃冰箱保存；

（2）免疫器官

于试验第 20 d，每个试验组抽取 5 个重复，每个重复里抽取 1 只空腹的天府麻鸭，用电子称称完活体重量后剖杀，立即取下鸭腹腔内胸腺、脾脏和法氏囊称重并记录下来。

（3）肠道黏膜

于试验第 20 d，每个试验组抽取 5 个重复，每个重复里抽取 1 只空腹的天府麻鸭，屠宰后立即取 3 cm 左右的十二指肠、空肠、回肠，生理盐水冲洗干净后，用玻璃片刮下肠道黏膜收集于冻存管中并做好标记，先放在液氮中保存，再转放到-80℃冰箱存放。

（4）肠道内容物

于试验第 20 d，每个试验组抽取 5 个重复，每个重复里抽取 1 只空腹的天府麻鸭，

屠宰后立刻收集 2 mL 盲肠内容物在冻存管中并做好标记，先放入液氮中保存，后转放到-80℃冰箱里存放。

2.2.3 生长性能指标的测定

于试验第 0、10、20 d 上午对每组空腹的天府麻鸭进行称重并记录。记录每天每个试验组的给料量、余料量、死淘只数，计算试验第 0 d 的平均体重以及试验 0-10 d、10-20 d 的平均日增重、平均日采食量和料重比。

2.2.4 免疫器官指数的测定

胸腺指数 (g/kg) = 胸腺重量 (g) / 鸭空腹活体重量 (kg)

脾脏指数 (g/kg) = 脾脏重量 (g) / 鸭空腹活体重量 (kg)

法氏囊指数 (g/kg) = 法氏囊重量 (g) / 鸭空腹活体重量 (kg)

2.2.5 血清免疫指标的测定

(1) 免疫球蛋白的测定

检测天府麻鸭血清中免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 G (IgG) 以及免疫球蛋白 M (IgM) 含量，以上指标的含量均采用酶联免疫吸附法 (ELISA) 试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。步骤如下：

① 样品制备：用样品稀释液将待检血清按 5 倍稀释；

② 标准品的加样：设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 50 μ L；

③ 加样：分别设空白孔 (空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中加入稀释后的血清样品 50 μ L，加样时需将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀；

④ 加酶：每孔加入酶标试剂 100 μ L，空白孔除外；

⑤ 温育：用封板膜封板后置 37℃ 反应 60 min；

⑥ 配液：浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解，然后用蒸馏水 20 倍稀释后备用；

⑦ 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 s 后弃去，如此重复 5 次，拍干；

⑧ 显色：每孔依次加入底物液 A、底物液 B 各 50 μ L，轻轻震荡混匀，37℃ 避光显色 15 min；

⑨ 终止：每孔加终止液 50 μ L，终止反应 (此时蓝色立转黄色)；

⑩ 测定：以空白孔调零，15 min 内在 450 nm 波长依序测量各孔的 OD 值。

(2) 补体的测定

检测天府麻鸭血清中补体 C3、C4 的含量，以上指标的含量均采用酶联免疫吸附法（ELISA）试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。

（3）细胞因子的测定

检测天府麻鸭血清中白介素 2（IL-2）、白介素 4（IL-4）、白介素 6（IL-6）、 γ 干扰素（IFN- γ ）的含量，以上指标的含量均采用酶联免疫吸附法（ELISA）试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。

2.2.6 肠道黏膜免疫指标的测定

（1）肠道黏膜免疫球蛋白含量的测定

检测天府麻鸭十二指肠、空肠和回肠这三段肠道的肠道黏膜中分泌型免疫球蛋白 A（SIgA）含量，采用酶联免疫吸附法（ELISA）试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。

（2）肠道黏膜细胞因子的测定

检测天府麻鸭十二指肠、空肠和回肠这三段肠道的肠道黏膜中白介素 2（IL-2）、 γ 干扰素（IFN- γ ）的含量，以上指标的含量均采用酶联免疫吸附法（ELISA）试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。

2.2.7 血清氧化及抗氧化指标的测定

检测天府麻鸭血清中总抗氧化能力（T-AOC）活性、超氧化物歧化酶（SOD）活性以及谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性和丙二醛（MDA）含量，以上指标的含量均采用酶联免疫吸附法（ELISA）试剂盒检测并按照说明书进行每一步骤的试验操作。

2.2.8 肠道高通量测序

（1）基因组 DNA 的提取和 PCR 扩增

采用 CTAB 方法对样本的基因组 DNA 进行提取，之后运用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的纯度和浓度，在离心管中加入适当的样本 DNA，使用无菌水稀释样本至 1ng/ μ L。以稀释后的基因组 DNA 为模板，选择 16SrRNA 基因的 V3-V4 高变区作为扩增和测序的目的片段，使用带 Barcode 的特异引物，New England Biolabs 公司的 Phusion® High-Fidelity PCR Master Mix with GC Buffer 和高效高保真酶进行 PCR，确保扩增效率和准确性。

（2）PCR 产物的混样和纯化

根据 PCR 产物浓度，将样本混合均匀后，用 2% 的琼脂糖凝胶电泳检验 PCR 产物，对目的条带使用 QIAGEN 公司供应的胶回收试剂盒进行胶回收。

（3）文库构建和上机测序

选用 TruSeq® DNA PCR-Free Sample Preparation Kit 文库试剂盒实行文库构建，构建完成的文库通过 Qubit 和 Q-PCR 定量，合格后使用 NovaSeq6000 上机测序，此项工作由北京诺禾致源公司完成。

（4）生物信息分析

由 Barcode 序列和 PCR 扩增引物序列从下机数据中拆开分类出各样本的数据，切去 Barcode 以及引物序列后使用 FLASH 连接每个样本的 reads，得到的连接序列为原始 Tags 数据（Raw Tags）；连接得到的 Raw Tags 通过严谨的过滤处置取得优质的 Tags 数据（Clean Tags）。然后基于有用数据进行 OTUs 聚类，遵循 OTUs 聚类结果，对各 OTU 的代表序列做出物种注释，获得相应的物种信息和基于物种的丰度分散情况。采用 Wilcoxon rank-sum Test 进行不同组间 Alpha 多样性比较。

2.2.9 数据分析

先使用 Excel 软件对试验数据进行初步的整理和统计，再用 SPSS Statistics 26 软件对统计好的数据进行分析，结果以“平均数±标准差（Mean±SD）”表示。

3 结果与分析

3.1 天府麻鸭生长性能指标

由表 3-1 可知，在平均体重方面，试验第 0 d 时四组平均体重的差异不显著（ $P>0.05$ ）。在试验第 10 d 时，试验Ⅱ组、试验Ⅲ组之间的平均体重有增加的趋势，但与试验Ⅰ组天府麻鸭相比不存在显著性差异（ $P>0.05$ ），试验Ⅳ组天府麻鸭平均体重与试验Ⅰ组相比却极显著增长（ $P<0.01$ ）。在试验第 20 d，试验Ⅱ组和试验Ⅰ组之间天府麻鸭平均体重差异不显著（ $P>0.05$ ），试验Ⅲ组和试验Ⅳ组天府麻鸭平均体重与试验Ⅰ组对比极显著上升（ $P<0.01$ ）。因此，复方中草药制剂可以增加天府麻鸭平均体重，试验Ⅳ组效果最佳。

表 3-1 复方中草药制剂对天府麻鸭平均体重的影响（单位：g）

Table 3-1 Effect of compound Chinese herbal medicine on average weight of Tianfu sheldrake (Unit:g)

时间	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组	试验Ⅳ组
Time	Group I	Group II	Group III	Group IV
0d	128±2.31	125±2.89	126.67±2.53	127.33±2.19
10d	533.33±6.74 ^B	542.78±5.80 ^B	546.11±6.45 ^B	645.56±6.45 ^A
20d	816.67±4.81 ^C	827.78±5.10 ^C	944.44±4.33 ^B	1126.67±4.23 ^A

注：同一行比较，上标字母相同或不标者表示差异不显著（ $P>0.05$ ），小写字母不同者表示差异显著（ $P<0.05$ ），大写字母不同者表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。下同。

Note: Comparing in the same row, values with the same letter or no letter indicates that the difference is not significant ($P>0.05$), while with different lowercase letters indicates significant difference ($P<0.05$), and with different capital letters indicates extremely significant difference ($P<0.01$). The same as below.

由表 3-2 可知，在试验 0-10 d，与对照组比较，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的平均日采食量都有一定程度的降低，但并无显著性差异（ $P>0.05$ ）；试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的平均日增重和对照组相比均有不同程度的升高，但四个试验组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）；试验Ⅱ组、试验Ⅲ组料重比和对照组之间的差异不显著（ $P>0.05$ ），而试验Ⅳ组天府麻鸭料重比则极显著高于试验Ⅰ组（ $P<0.01$ ）。在试验 10-20 d，试验Ⅱ组、试验Ⅲ组、试验Ⅳ组的平均日采食量和试验Ⅰ组相比均有一定幅度的减少，但四组间的差异并不显著（ $P>0.05$ ）；试验Ⅱ组和试验Ⅰ组的平均日增重无显著性差异（ $P>0.05$ ），试验Ⅲ、Ⅳ组与对照组相比，平均日增重极显著增加（ $P<0.01$ ）；在料重比上，试验Ⅲ组和试

验IV组极显著低于试验I组 ($P<0.01$)，且试验IV组显著高于试验III组($P<0.05$)。

因此，复方中草药制剂在天府麻鸭平均日采食量方面无明显作用，在增长平均日增重和降低料重比上有显著的作用效果，试验IV组的作用效果最为显著。

表 3-2 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能指标的影响

Table 3-2 The effect of compound Chinese herbal medicine on growth performance index of Tianfu sheldrake

时间	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Time	Item	Group I	Group II	Group III	Group IV
0-10 d	平均日采食量 ADFI(g/d)	67.92±5.51	67.87±5.52	67.61±5.44	66.90±5.31
	平均日增重 ADG(g/d)	40.50±0.77	41.78±0.48	41.94±0.83	51.82±0.91
	料重比 FCR	1.68±0.03 ^A	1.62±0.19 ^A	1.61±0.34 ^A	1.29±0.02 ^B
10-20 d	平均日采食量 ADFI(g/d)	111.56±4.93	110.58±4.82	104.58±4.95	103.65±4.90
	平均日增重 ADG(g/d)	28.33±0.88 ^C	28.50±0.50 ^C	39.83±0.94 ^B	48.11±1.15 ^A
	料重比 FCR	3.94±0.12 ^{Aa}	3.88±0.07 ^{Aa}	2.63±0.06 ^{Bb}	2.16±0.50 ^{Bc}

3.2 天府麻鸭免疫器官指数

由表 3-3 可知，在试验第 20 d，试验II组、试验III组、试验IV组的胸腺指数和试验I组相比，分别增长了 5.05%、15.15%、16.16%，试验II组和试验I组间胸腺指数差异不显著 ($P>0.05$)，而试验III组和试验IV组天府麻鸭的胸腺指数要显著高于试验I组 ($P<0.05$)，试验III、IV组之间差异不显著 ($P>0.05$)；试验IV组的脾脏指数与试验I组、试验II组、试验III组相比差异显著 ($P<0.05$)，分别增加了 10.00%、8.91%、7.84%，而试验I、II、III组之间并无显著性差异 ($P>0.05$)；四个试验处理组之间的法氏囊指数并无显著性差异 ($P>0.05$)。

因此，复方中草药制剂对天府麻鸭的法氏囊指数没有显著作用，但可以升高天府麻鸭的胸腺指数和脾脏指数，尤其是对试验IV组的作用效果最为显著。

表 3-3 复方中草药制剂对天府麻鸭免疫器官指数的影响

Table 3-3 The effect of compound Chinese herbal medicine on immune organ index of Tianfu sheldrake

项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Group I	Group II	Group III	Group IV
胸腺指数 Thymus index	1.98±0.86 ^a	2.08±0.04 ^a	2.28±0.05 ^b	2.30±0.05 ^b
脾脏指数 Spleen index	1.00±0.12 ^a	1.01±0.13 ^a	1.02±0.15 ^a	1.10±0.12 ^b
法氏囊指数 Bursa index	0.67±0.10	0.78±0.18	0.77±0.17	0.78±0.15

3.3 天府麻鸭血清免疫指标

3.3.1 补体 C3、C4 含量

由表 3-4 可知，在试验第 0 d，试验I、II、III、IV组之间的 C3、C4 含量无显著性差异 ($P>0.05$)。

在试验第 10 d，试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 C3 含量比对照组分别高出 4.37%、8.41%和 20.25%，试验II组和试验III组间的 C3 含量差异不显著 ($P>0.05$)，试验IV组 C3 含量最高且极显著高于试验I组 ($P<0.01$)；对照组、试验II组、试验III组间的 C4 含量差异不显著 ($P>0.05$)，试验IV组的 C4 含量极显著高于对照组、试验II组和试验III组 ($P<0.01$)，分别增长了 34.71%、33.13%和 33.02%。

在试验第 20 d，与对照组相比，试验II组的 C3 含量增长了 7.66%，但无显著性差异 ($P>0.05$)，试验III组的 C3 含量显著高于对照组和试验II组 ($P<0.05$)，试验IV组的 C3 含量与对照组、试验II组和试验III组相比分别增长了 44.63%、34.34%和 24.87%，存在极显著差异性 ($P<0.01$)；试验II组和试验III组的 C4 含量和对照组相比分别增长了 9.04%和 12.61%，但差异不显著 ($P>0.05$)，试验IV组的 C4 含量和试验I、II、III组相比分别增长了 34.23%、23.11%和 19.20%，存在极显著差异性 ($P<0.01$)。

因此，复方中草药制剂能显著提升天府麻鸭血清中 C3、C4 的含量，尤其是试验IV组效果最佳。

表 3-4 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中补体 C3、C4 含量的影响(单位: $\mu\text{g/mL}$)

Table 3-4 Effect of compound Chinese herbal medicine on serum C3 and C4 contents of Tianfu sheldrake (Unit: $\mu\text{g/mL}$)

项目	时间	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Time	Group I	Group II	Group III	Group IV
C3	0 d	421.29±20.31	415.30±19.15	429.95±20.86	418.99±19.08
	10 d	442.42±25.42 ^{Bb}	461.75±24.18 ^{ABb}	479.64±23.16 ^{ABab}	532.03±24.31 ^{Aa}
	20 d	450.37±20.86 ^{Bb}	484.86±17.20 ^{Bb}	521.63±19.42 ^{Ba}	651.36±20.65 ^A
C4	0 d	111.73±6.49	109.16±4.58	110.99±7.26	112.45±4.61
	10 d	118.05±7.38 ^B	119.45±5.64 ^B	119.55±4.54 ^B	159.02±8.77 ^A
	20 d	120.03±4.93 ^B	130.88±6.79 ^B	135.17±7.06 ^B	161.12±7.47 ^A

3.3.2 免疫球蛋白含量

由表 3-5 可知，在天府麻鸭血清中 IgA 含量方面，在试验第 0 d，各试验组间 IgA 含量不存在显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d，试验II组的 IgA 含量和试验I组相

比较增长了 15.07%，但差异不显著 ($P>0.05$)，试验Ⅲ、Ⅳ组的 IgA 含量和对照组相比都有极显著的升高 ($P<0.01$)，分别增长了 30.19%和 37.99%，试验Ⅲ组和试验Ⅱ组相比较，IgA 含量有升高，但差异不显著 ($P>0.05$)，试验Ⅳ组的 IgA 含量和试验Ⅲ组间无显著性差异 ($P>0.05$)，但显著高于试验Ⅱ组 ($P<0.05$)。在试验第 20 d，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组和空白对照组相比 IgA 含量都极显著升高 ($P<0.01$)，分别增长了 18.88%、27.13%和 31.38%，其中，试验Ⅲ组的 IgA 含量和试验Ⅱ组相比有升高，但无显著性差异 ($P>0.05$)，试验Ⅳ组天府麻鸭血清中 IgA 含量和试验Ⅲ组相比较不存在显著性差异 ($P>0.05$)，但试验Ⅳ组的 IgA 含量极显著高于试验Ⅱ组 ($P<0.01$)，增长了 22.58%。

在天府麻鸭血清中 IgG 含量方面，在试验第 0 d，四个试验组之间的 IgG 含量不存在显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10d，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的 IgG 含量和空白对照组相比均有不同程度的升高，分别增长了 1.29%、7.32%和 14.23%，其中试验Ⅰ组、试验Ⅱ组和试验Ⅲ组之间的 IgG 含量差异不显著 ($P>0.05$)，试验Ⅲ组和试验Ⅳ组之间的差异也不显著 ($P>0.05$)，但试验Ⅳ组的 IgG 含量显著高于试验Ⅰ、Ⅱ组 ($P<0.05$)。在试验第 20 d，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的 IgG 含量和对照组相比均有升高，分别增长了 8.27%、16.86%、17.25%，其中对照组、试验Ⅱ组和试验Ⅲ组三组间无显著性差异 ($P>0.05$)，试验Ⅳ组天府麻鸭血清中 IgG 含量极显著高于对照组 ($P<0.01$)。

在天府麻鸭血清中 IgM 含量方面，在试验第 0 d，试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组之间的 IgM 含量不存在显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的 IgM 含量和空白对照组相比均有不同程度的提升，分别增长了 12.62%、21.28%和 25.82%，其中试验Ⅱ组的 IgM 含量和试验Ⅰ组相比较差异不显著 ($P>0.05$)，试验Ⅲ组和试验Ⅳ组的 IgM 含量极显著高于试验Ⅰ组 ($P<0.01$)。在试验第 20 d，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的 IgM 含量与试验Ⅰ组相比均有不同程度的提升，且分别增长了 8.81%、23.16%和 31.50%，试验Ⅱ组的 IgM 含量和对照组相比虽有一定提升但差异不显著 ($P>0.05$)，试验Ⅲ组的 IgM 含量和试验Ⅱ组之间无显著性差异 ($P>0.05$)，但极显著高于试验Ⅰ组 ($P<0.01$)，试验Ⅳ组的 IgM 含量和试验Ⅲ组之间无显著性差异 ($P>0.05$)，但极显著高于试验Ⅰ、Ⅱ组 ($P<0.01$)。

因此，不同剂量的复方中草药制剂均能显著提升天府麻鸭血清中免疫球蛋白的含量，尤其以试验Ⅳ组效果最佳。

表 3-5 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中免疫球蛋白含量的影响(单位: $\mu\text{g/mL}$)Table 3-5 Effect of compound Chinese herbal medicine on serum immunoglobulin contents of Tianfu sheldrake
(Unit: $\mu\text{g/mL}$)

项目	时间	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Time	Group I	Group II	Group III	Group IV
IgA	0 d	162.92 $\pm$ 12.20	164.32 $\pm$ 14.15	162.78 $\pm$ 14.05	166.50 $\pm$ 12.26
	10 d	170.04 $\pm$ 14.23 ^{Bb}	195.67 $\pm$ 10.02 ^{ABb}	221.38 $\pm$ 16.35 ^{Aab}	234.64 $\pm$ 14.56 ^{Aa}
	20 d	188.43 $\pm$ 12.03 ^{Cb}	224.01 $\pm$ 8.29 ^{BCa}	239.56 $\pm$ 15.71 ^{ABa}	274.60 $\pm$ 9.57 ^{Aa}
IgG	0 d	1367.02 $\pm$ 33.70	1357.67 $\pm$ 35.76	1372.63 $\pm$ 45.61	1378.47 $\pm$ 45.70
	10 d	1488.72 $\pm$ 80.02 ^b	1507.98 $\pm$ 86.36 ^b	1597.74 $\pm$ 79.43 ^{ab}	1700.57 $\pm$ 75.75 ^a
	20 d	1510.80 $\pm$ 40.05 ^B	1635.70 $\pm$ 52.60 ^{AB}	1765.48 $\pm$ 46.13 ^{AB}	1771.47 $\pm$ 41.18 ^A
IgM	0 d	429.50 $\pm$ 16.74	424.30 $\pm$ 18.31	434.93 $\pm$ 14.98	433.40 $\pm$ 12.44
	10 d	434.31 $\pm$ 20.40 ^{Bb}	489.11 $\pm$ 14.16 ^{ABb}	526.72 $\pm$ 20.78 ^{Aab}	546.46 $\pm$ 14.46 ^{Aa}
	20 d	464.46 $\pm$ 22.67 ^{Cb}	504.93 $\pm$ 26.08 ^{BCb}	572.03 $\pm$ 23.30 ^{ABa}	610.78 $\pm$ 25.14 ^{Aa}

3.3.3 细胞因子含量

由表 3-6 可知, 在 IL-2 方面, 试验第 0 d 时, 四组天府麻鸭血清中 IL-2 含量均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 IL-2 含量和试验 I 组相比均有一定程度升高, 但差异不显著 ($P>0.05$)。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 IL-2 含量虽和空白对照组之间差异不显著 ($P>0.05$), 但 IL-2 含量均有提升, 和试验I组相比分别增长了 0.12%、5.56%、7.08%, 试验III、IV组天府麻鸭血清中 IL-2 含量随着食用复方中草药制剂时间的推移而表现出明显增长的趋势。

在 IL-4 方面, 四组天府麻鸭血清中 IL-4 含量在试验第 0 d 时均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II组和对照组相比, IL-4 含量虽增长但差异不显著 ($P>0.05$), 试验III、IV组天府麻鸭血清中 IL-4 含量和试验I组相比存在极显著差异性 ($P<0.01$) 且试验IV组的 IL-4 含量显著高于试验III组 ($P<0.05$)。在试验第 20 d, 试验III、IV组天府麻鸭血清中 IL-4 含量与对照组相比分别增长了 26.39%和 42.60%, 存在极显著差异 ($P<0.01$)。

在 IL-6 方面, 四组天府麻鸭血清中 IL-4 含量在试验第 0 d 时均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验III、IV组天府麻鸭血清中 IL-4 含量和对照组相比均有增长, 但差异不显著 ($P>0.05$)。试验第 20 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 IL-4 含量相比于对照组均有提升, 分别增长了 1.07%、1.60%、8.31%, 但不存在显著性差异 ($P>0.05$)。

在 IFN- γ 方面, 试验第 0 d 时, 四个试验组天府麻鸭血清中 IFN- γ 含量均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III组天府麻鸭血清中 IFN- γ 含量较试验I组有一定程度提升, 但差异不显著 ($P>0.05$), 试验IV组 IFN- γ 含量和对照组相比增长了 15.14%, 存在显著性差异 ($P<0.05$)。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组和试验I组相比血清中 IFN- γ 的含量均有提升, 分别增长了 7.23%、13.66%和 14.45%, 且试验IV组和试验I组间存在显著性差异 ($P<0.05$)。

因此, 复方中草药制剂可以增长天府麻鸭血清中细胞因子含量, 以试验IV组效果最佳。

表 3-6 复方中草药制剂对天府麻鸭血清中细胞因子含量的影响(单位: pg/mL)

Table 3-6 Effect of compound Chinese herbal medicine on serum cytokines contents of Tianfu sheldrake (Unit:pg/mL)

项目	时间	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Time	Group I	Group II	Group III	Group IV
IL-2	0 d	231.95±4.93	229.77±4.50	230.56±3.03	231.66±5.20
	10 d	232.85±7.47	235.09±7.93	246.81±7.71	239.78±6.88
	20 d	234.77±5.89	235.04±6.31	247.82±6.88	251.40±5.11
IL-4	0 d	60.68±2.98	63.00±2.35	61.33±2.64	62.65±2.72
	10 d	61.73±5.66 ^{Ba}	69.44±2.94 ^{Bab}	78.35±4.70 ^{ABb}	94.42±7.69 ^{Aa}
	20 d	71.58±3.68 ^D	83.25±5.56 ^{CD}	90.47±7.15 ^{ABC}	102.07±3.74 ^A
IL-6	0 d	21.39±0.48	21.76±0.48	20.69±0.64	20.50±0.83
	10 d	22.28±1.99	21.87±1.46	22.50±1.70	22.66±2.20
	20 d	22.51±1.67	22.75±2.04	22.87±1.21	24.38±1.80
IFN- γ	0 d	48.46±1.50	46.23±1.50	50.77±1.15	46.83±1.48
	10 d	51.93±2.24 ^b	54.13±2.33 ^{ab}	56.40±2.55 ^{ab}	59.79±2.20 ^a
	20 d	52.12±2.56 ^b	55.89±3.05 ^{ab}	59.24±2.53 ^{ab}	59.65±2.88 ^a

3.4 天府麻鸭肠道黏膜免疫指标

由表 3-7 可知, 在 IL-2 方面, 试验III、IV组十二指肠肠道黏膜中 IL-2 含量极显著高于对照组和试验II组 ($P<0.01$), 试验I、II组十二指肠肠道黏膜中 IL-2 含量差异不显著 ($P>0.05$)。试验II、III、IV组空肠肠道黏膜中 IL-2 含量和对照组相比均存在极显著提升 ($P<0.01$), 分别增长了 13.16%、28.15%和 83.56%, 且试验IV组空肠黏膜中 IL-2 含量还极显著高于试验II组 ($P<0.01$), 显著高于试验III组 ($P<0.05$)。四组间回肠肠道黏膜中 IL-2 含量虽无显著性差异 ($P>0.05$), 但试验II、III、IV组回肠

肠道黏膜中 IL-2 含量和对照组相比均有一定提升,分别增长了 1.00%、1.60%、11.20%。

在 IFN- γ 方面, 试验II、III、IV组天府麻鸭十二指肠肠黏膜中 IFN- γ 含量与对照组相比均升高, 分别增长 38.43%、42.91%、57.59%, 其中试验IV组和对照组存在极显著差异 ($P<0.01$)。试验I组和试验II组间空肠肠黏膜中 IFN- γ 含量差异不显著而试验IV组空肠肠黏膜中 IFN- γ 含量极显著高于试验I、II组 ($P<0.01$) 且试验III组空肠肠黏膜中 IFN- γ 含量显著高于对照组 ($P<0.05$)。试验II组回肠肠黏膜中 IFN- γ 含量显著高于对照组 ($P<0.05$), 试验III、IV组回肠肠黏膜中 IFN- γ 含量和试验I组相比分别增长了 42.48%和 45.79%, 存在极显著升高 ($P<0.01$)。

在 SIgA 方面, 试验II组十二指肠肠黏膜中 SIgA 含量和试验I组相比有升高, 差异不显著 ($P>0.05$), 试验III组十二指肠肠黏膜中 SIgA 含量显著高于试验I、II组 ($P<0.05$), 试验IV组十二指肠肠黏膜中 SIgA 含量极显著高于试验I、II组。试验III组空肠肠黏膜中 SIgA 含量和试验I组相比显著提升 ($P<0.05$), 试验IV组空肠肠黏膜中 SIgA 含量极显著高于其他三组 ($P<0.01$)。试验II组回肠肠黏膜中 SIgA 含量显著高于试验I组 ($P<0.05$), 且试验III、IV组 SIgA 含量极显著高于对照组 ($P<0.01$)。

因此, 复方中草药制剂可以增长天府麻鸭各肠道黏膜中 IL-2、IFN- γ 以及 SIgA 含量, 以试验IV组效果最佳。

表 3-7 复方中草药制剂对天府麻鸭肠道黏膜免疫的影响(单位: pg/mL)

Table 3-7 Effect of compound Chinese herbal medicine on intestinal mucosal Immunity of Tianfu sheldrake
(Unit:pg/mL)

项目	组别	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Group	Group I	Group II	Group III	Group IV
IL-2	十二指肠 Duodenum	22.51 $\pm$ 1.67 ^B	22.75 $\pm$ 2.04 ^B	22.87 $\pm$ 1.21 ^{Ab}	24.38 $\pm$ 1.80 ^{Aa}
	空肠 Jejunum	214.94 $\pm$ 5.44 ^C	243.22 $\pm$ 6.72 ^B	275.37 $\pm$ 6.59 ^{Ab}	298.50 $\pm$ 5.23 ^{Aa}
	回肠 Ileum	190.59 $\pm$ 6.79	192.50 $\pm$ 7.66	193.64 $\pm$ 6.53	211.95 $\pm$ 7.48
IFN- γ	十二指肠 Ileum	35.70 $\pm$ 3.38 ^{Bb}	49.42 $\pm$ 4.22 ^{ABa}	51.02 $\pm$ 4.27 ^{ABa}	56.26 $\pm$ 4.51 ^{Aa}
	空肠 Jejunum	53.05 $\pm$ 3.13 ^B	57.74 $\pm$ 4.30 ^B	61.67 $\pm$ 3.52 ^{ABb}	73.08 $\pm$ 3.37 ^{Aa}
	回肠 Ileum	48.35 $\pm$ 3.80 ^B	59.06 $\pm$ 3.39 ^{ABb}	68.89 $\pm$ 2.30 ^{Aab}	70.49 $\pm$ 4.68 ^{Aa}
SIgA	十二指肠 Ileum	18.24 $\pm$ 2.55 ^{Bc}	17.68 $\pm$ 0.79 ^{Bc}	24.54 $\pm$ 2.06 ^{ABb}	31.42 $\pm$ 1.75 ^{Aa}
	空肠 Jejunum	27.38 $\pm$ 2.86 ^{Bb}	29.89 $\pm$ 2.16 ^{Bab}	35.06 $\pm$ 1.90 ^{Ba}	45.97 $\pm$ 1.37 ^A
	回肠 Ileum	21.41 $\pm$ 2.06 ^{Bc}	29.83 $\pm$ 2.95 ^{ABb}	32.05 $\pm$ 2.12 ^{Aab}	37.56 $\pm$ 2.36 ^{Aa}

3.5 天府麻鸭血清氧化及抗氧化指标

由表 3-8 可知,在 T-AOC 方面,在试验第 0 d,四个试验组天府麻鸭血清中 T-AOC 活性均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III、IV组血清中 T-AOC 活性和试验I组相比分别增长了 7.98%、18.53%和 42.09%, 其中试验IV组的 T-AOC 活性极显著高于其它三组 ($P<0.01$)。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 T-AOC 的活性和对照组相比均有提升, 分别增长了 6.47%、12.27%、20.59%, 并且试验IV组天府麻鸭血清中 T-AOC 活性和试验I组相比存在显著性差异 ($P<0.05$)。

在 SOD 方面, 四个试验组天府麻鸭血清中 SOD 的活性在试验第 0 d 时均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 SOD 活性与对照组相比均有提升, 其中试验IV组天府麻鸭血清中 SOD 的活性增长了 60.88%, 极显著高于对照组 ($P<0.01$), 并且试验III组天府麻鸭血清里 SOD 的活性也显著高于试验I组 ($P<0.05$)。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组血清中 SOD 活性与对照组相比分别提升了 24.46%、31.76%和 60.30%, 其中试验III组 SOD 的活性和试验I组间存在显著差异性 ($P<0.05$), 试验IV组 SOD 的活性和试验I组间存在极显著差异性 ($P<0.01$)。

在 GSH-Px 方面, 四个试验组血清中 GSH-Px 活性在试验第 0 d 时均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 GSH-Px 活性与对照组相比均提升, 其中试验III、IV组和试验I组相比天府麻鸭血清中 GSH-Px 活性极显著升高 ($P<0.01$), 分别增长了 48.69%、60.94%。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 GSH-Px 活性和对照组相比分别提升了 17.00%、34.68%和 53.91%, 其中试验II组 GSH-Px 活性和试验I组相比存在显著差异性 ($P<0.05$), 试验III、IV组 GSH-Px 活性极显著高于试验I组 ($P<0.01$)。

在 MDA 方面, 试验第 0 d 时, 四个试验组间天府麻鸭血清中 MDA 含量均无显著性差异 ($P>0.05$)。在试验第 10 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 MDA 含量与对照组相比均表现为下降的趋势, 分别降低了 6.61%、35.09%和 51.46%, 其中试验III、IV组天府麻鸭血清中 MDA 的含量极显著低于试验I组 ($P<0.01$)。在试验第 20 d, 试验II、III、IV组天府麻鸭血清中 MDA 含量和对照组相比分别降低了 12.27%、22.94%和 38.82%, 其中试验II、III组 MDA 含量显著低于对照组 ($P<0.05$), 试验IV组 MDA 含量极显著低于对照组 ($P<0.01$)。

因此, 复方中草药制剂可以提升天府麻鸭血清中 T-AOC、SOD 以及 GSH-Px 的活性, 并且能降低天府麻鸭血清中 MDA 含量, 以试验IV组效果最佳。

表 3-8 复方中草药制剂对天府麻鸭血清氧化及抗氧化指标的影响

Table 3-8 Effect of compound Chinese herbal medicine on serum oxidation and antioxidant indexes of Tianfu sheldrake

项目	时间	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Item	Time	Group I	Group II	Group III	Group IV
T-AOC (U/mL)	0 d	16.99±1.23	16.91±1.27	17.63±1.42	17.14±1.64
	10 d	15.92±0.82 ^{Bb}	17.19±0.63 ^{Bab}	18.87±1.00 ^{Ba}	22.62±1.19 ^A
	20 d	18.74±1.14 ^b	20.09±0.17 ^b	21.04±1.02 ^{ab}	23.60±1.09 ^a
SOD (U/mL)	0 d	3.83±0.57	3.51±0.26	3.94±0.52	3.76±0.63
	10 d	3.86±0.58 ^{Bc}	4.76±0.45 ^{ABbc}	5.45±0.48 ^{ABab}	6.21±0.53 ^{Aa}
	20 d	4.66±0.46 ^{Bc}	5.80±0.40 ^{ABbc}	6.14±0.64 ^{ABab}	7.47±0.56 ^{Aa}
GSH-Px (U/mL)	0 d	9.06±0.25	9.17±0.17	9.00±0.16	9.25±0.26
	10 d	9.14±0.68 ^{Bb}	10.81±0.56 ^{Ba}	13.59±0.35 ^A	14.71±0.48 ^A
	20 d	11.65±0.66 ^{Cc}	13.63±0.83 ^{BCb}	15.69±0.58 ^{Ba}	17.93±0.70 ^A
MDA (nmol/mL)	0 d	8.46±0.29	8.43±0.37	8.55±1.46	8.40±0.59
	10 d	8.92±1.09 ^A	8.33±0.74 ^A	5.79±1.09 ^{Ba}	4.33±0.23 ^{Bb}
	20 d	6.93±0.44 ^{Aa}	6.08±0.33 ^{Ab}	5.34±0.51 ^{ABb}	4.24±0.68 ^B

3.6 天府麻鸭盲肠微生物区系检测

3.6.1 高通量测序数据

稀释曲线是从样本中任意抽选出一定测序量的数据，计算它们所代表物种数目（即 OTUs 数目），用提取的测序数据与相应的物种数量构成一条曲线。稀释曲线能够径直表明测序数据的合理性，间接说明样品中物种的丰富度，当曲线越来越平缓时，说明测序数据量逐渐合理，更多的数据只能够出现少量的新物种（OTUs）。由图 3-1 可知，observed species 指数的稀释曲线均趋向平坦，说明测序数量足够大。图 3-2 表明，测序数据一共检测 2149 个 OTUs，其中试验I组、试验II组、试验III组和试验IV组各有 1645、1022、1705 和 1273 个 OTUs，共有 784 个 OTUs 是共有的。

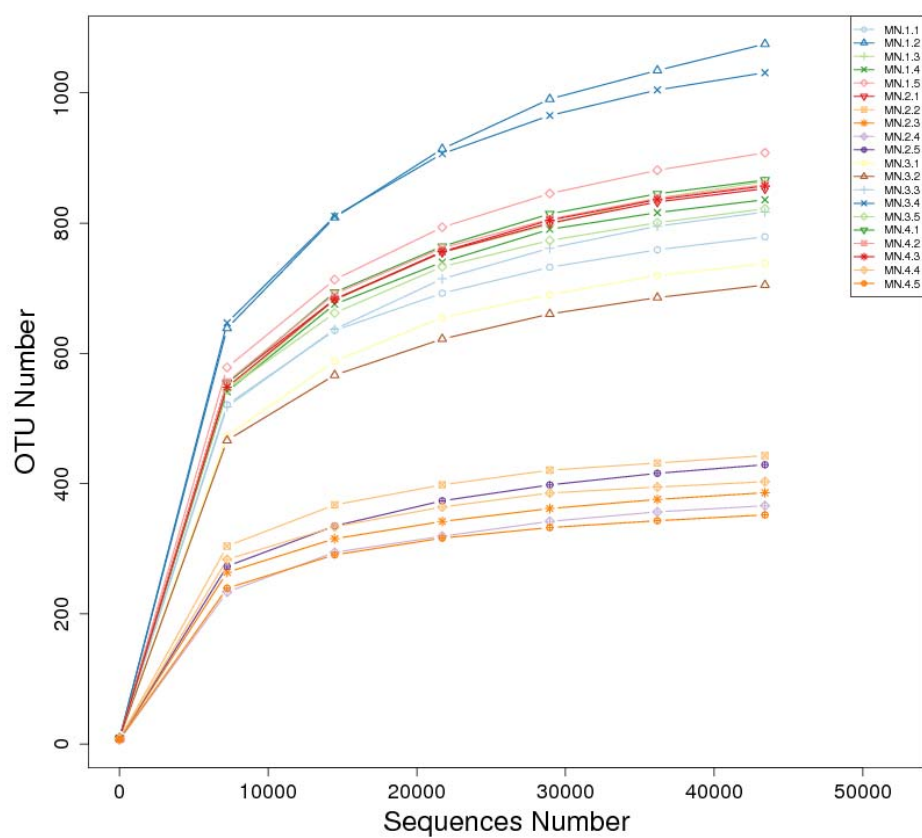


图 3-1 稀释曲线

Fig3-1 Dilution curve

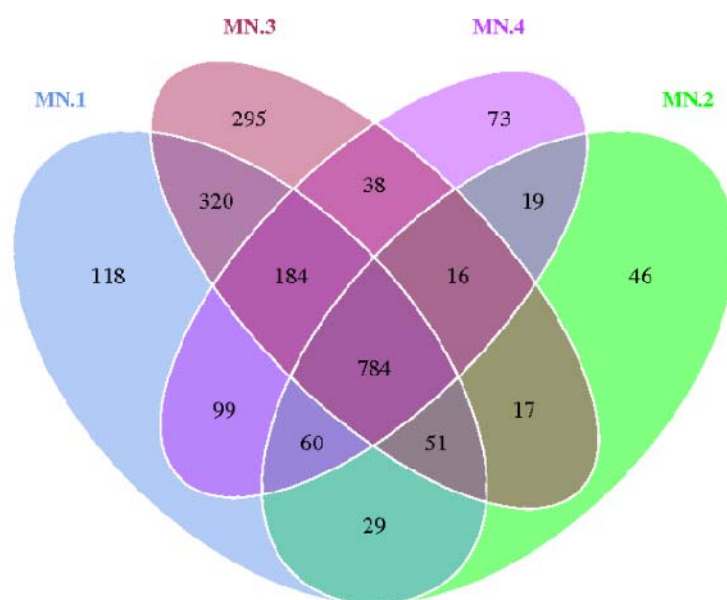


图 3-2 OTU venn 图

Fig3-2 OTU venn diagram

3.6.2 天府麻鸭肠道菌群结构

3.6.2.1 天府麻鸭盲肠菌群组成

天府麻鸭盲肠肠道菌群在门水平上共鉴定出 19 个门，图 3-3 展示了丰度最高的 10 个菌门，其中厚壁菌门（*Firmicutes*）、拟杆菌门（*Bacteroidetes*）的丰度较高，这些微生物占据了盲肠微生物的 91.89%以上，是天府麻鸭肠道内的优势菌群。天府麻鸭盲肠肠道菌群在属水平上共鉴定出 235 个属，图 3-4 展示了相对丰度最高 10 个菌属，相对丰度在前五位的菌属为拟杆菌属（*Bacteroides*）、丁醋球菌属（*Butyricicoccus*）、巴恩斯氏菌属（*Barnesiella*）、另枝菌属（*Alistipes*）、副杆菌属（*Parabacteroides*），相对丰度分别为 21.70%、8.70%、8.00%、6.60%和 5.00%。

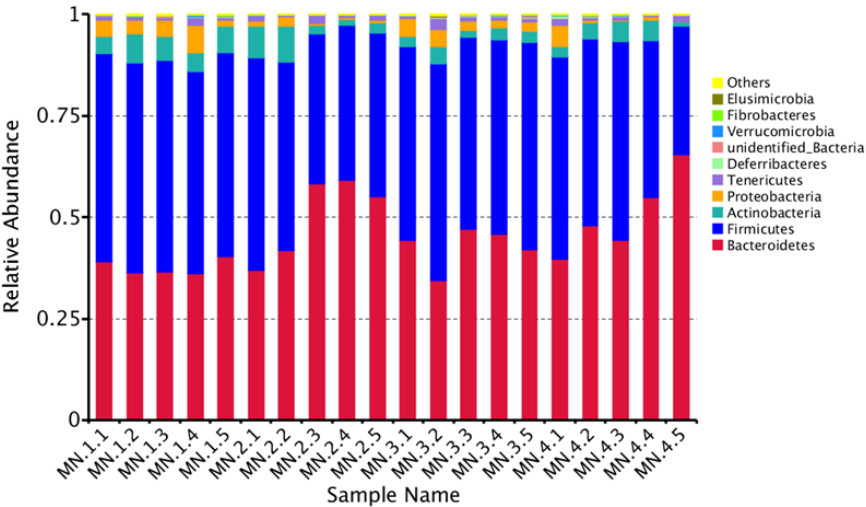


图 3-3 门分类水平上各样品菌群物种分类

Fig3-3 Species classification of each sample flora at phylum level

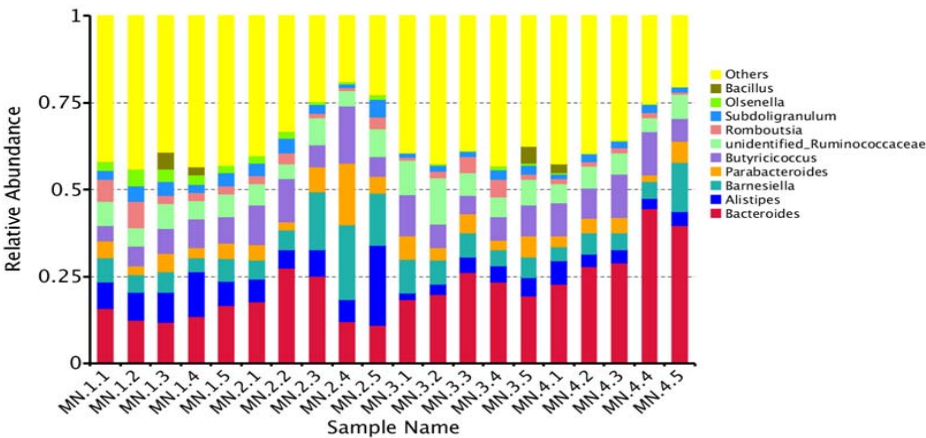


图 3-4 属分类水平上各样品菌群物种分类

Fig3-4 Species classification of each sample flora at the genus level

3.6.2.2 Alpha 多样性分析

Alpha 多样性分析是对单个样品中的物种进行的多样性分析。Observed species 指数、chao1 指数和 ACE 指数可以反映微生物群落的物种丰富度，指数越高说明样品中物种越丰富。Shannon 指数可以反映微生物群落中物种的多样性，指数越高说明群落中物种多样性越高。由表 3-9 可知，试验I组的微生物群落丰富度显著高于试验II组 ($P<0.05$)，试验I组的微生物群落多样性极显著高于试验II组和试验IV组 ($P<0.01$)。

表 3-9 Alpha 多样性分析

Table 3-9 Alpha diversity analysis

组别 Group	试验I组 GroupI	试验II组 GroupII	试验III组 GroupIII	试验IV组 GroupIV
observed_species	892 ^a	495 ^b	822 ^{ab}	667 ^{ab}
shannon	6.853 ^{Aa}	5.506 ^{Bb}	6.613 ^{ABa}	5.835 ^{Bab}
simpson	0.976 ^A	0.935 ^{Bb}	0.967 ^{Ba}	0.930 ^{Bb}
chao1	964.750 ^a	527.140 ^b	879.291 ^{ab}	705.289 ^{ab}
ACE	976.607 ^a	533.403 ^b	887.782 ^{ab}	712.326 ^{ab}
goods_coverage	0.997	0.999	0.998	0.998

3.6.3 盲肠菌群丰度比较

3.6.3.1 在门水平上的物种丰度差异

各试验组天府麻鸭盲肠菌群共鉴定出 19 个门，其中拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、厚壁菌门 (*Firmicutes*)、放线菌门 (*Actinobacteria*) 和变形菌门 (*Proteobacteria*) 的丰度较高，占据了盲肠微生物的 98% 以上。由表 3-10 可知，试验II、III、IV组变形菌门、厚壁菌门、放线菌门的相对丰度与对照组相比呈现下降的趋势，拟杆菌门呈现上涨的趋势，其中试验II、IV组变形菌门的丰度显著低于对照组 ($P<0.05$)，试验II组厚壁菌门的丰度显著低于对照组 ($P<0.05$)，试验III组放线菌门的丰度极显著低于对照组 ($P<0.01$)，试验IV组拟杆菌门的丰度显著高于对照组 ($P<0.05$)。

表 3-10 门水平盲肠菌群丰度比较

Table 3-10 Comparison of the abundance of cecal microflora at phylum level

组别 Group	试验I组 GroupI	试验II组 GroupII	试验III组 GroupIII	试验IV组 GroupIV
拟杆菌门 Bacteroidetes	37.68% ^b	50.24% ^{ab}	42.76% ^{ab}	50.50% ^a
厚壁菌门 Firmicutes	51.04% ^a	42.89% ^b	49.48% ^{ab}	43.03% ^{ab}
放线菌门 Actinobacteria	5.73% ^A	4.53% ^{AB}	2.79% ^B	3.52% ^{AB}
变形菌门 Proteobacteria	3.90% ^a	1.07% ^b	3.05% ^{ab}	1.38% ^b

3.6.3.2 在属水平上的物种丰度差异

为了进一步研究复方中草药制剂对天府麻鸭盲肠肠道菌群多样性的影响，本试验更深入的研究了盲肠菌群在属分类水平上的组成与变化情况。在属分类水平上，经过样本的筛选及序列比对共得到 235 个菌属，共有 35 个菌属的相对丰度超过 0.01%，这 35 个菌属在四组天府麻鸭盲肠菌群中分别占 74.91%、84.12%、73.55%和 79.88%。拟杆菌属（*Bacteroides*）是四组天府麻鸭盲肠菌群中丰度最高的菌属，随着添加剂量的增加，复方中草药制剂组拟杆菌属的丰度从 18.69% 上升至 32.81%。丁醋球菌属（*Butyricicoccus*）是四组天府麻鸭盲肠菌群中丰度第二的菌属，添加复方中草药制剂后，试验II、III、IV组天府麻鸭盲肠菌群丁醋球菌属相对丰度分别上升至 10.48%、7.93% 和 9.92%。巴恩斯氏菌属（*Barnesiella*）是天府麻鸭盲肠菌群中丰度第三的菌属，复方中草药制剂组的巴恩斯氏菌属丰度相对于对照组均上升。随着复方中草药制剂剂量的增加，另枝菌属（*Alistipes*）、嗜胆菌属（*Bilophila*）的相对丰度逐渐降低（图 3-5 和附录 A）。

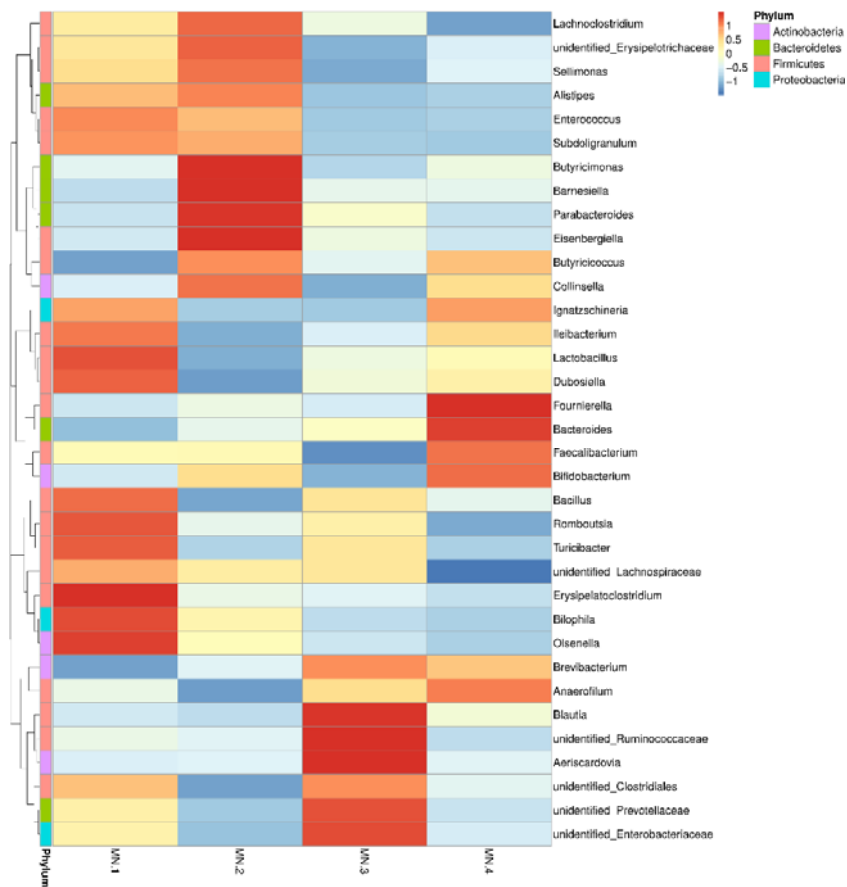


图 3-5 属水平物种组成统计热图

Fig3-5 Heatmap of intestinal microflora at the genus level

4 讨论

4.1 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能的影响

中草药中通常含有动物生长所必需的营养物质，如蛋白质、糖类、脂肪、维生素以及微量元素等。截至目前已经有相当多的研究证实了中草药制剂对生长性能具有改善和提升的作用，所以说，复方中草药饲料制剂是非常具有潜力的非抗生素生长促进剂^[61]。在饲料中添加复方中草药制剂中不仅可以促进动物机体的消化还可以丰富饲料中的营养成分，从而可以加强动物自身的营养，促进畜禽更快的生长。黄燕等^[62]在乌蒙乌鸡基础饲料中添加 0.05%、0.1%、0.2% 三种不同剂量的复方中草药制剂，试验结果表明：三组不同剂量的复方中草药制剂组的平均日增重与空白对照组相比有了很大的提高，分别增长了 2.82%、6.71% 和 5.22%，并且平均日耗料量和料重比与空白对照组相比也存在着明显下降的趋势。李云鑫^[63]发现，在肉鸡料中添加用板蓝根、黄芪等六种中草药混合制备的复方中草药制剂，结果表明，复方中草药制剂组相比于空白对照组，其平均体重明显增长，其中试验 2 组和试验 3 组的平均体重和对照组相比分别增长了 12.90% 和 12.85%，效果最为显著，并且复方中草药制剂组的平均日增重显著上涨，平均日采食量和料重比也大大降低，所以此复方中草药制剂在提升肉鸡生长性能方面效果显著。王希春等^[64]报道，在仔猪 14、21、28 日龄时，低剂量党参多糖组仔猪平均体重和空白对照组相比分别增加了 1.16%、4.20%、8.17%，同时高剂量党参多糖组仔猪平均体重和对照组相比分别增加了 6.51%、13.26% 和 18.28%，在仔猪 14 至 21 日龄时，低、高剂量党参多糖组仔猪的平均日增重分别增长了 12.26% 和 30.04%，在 22 至 28 日龄时，低、高剂量党参多糖组仔猪的平均日增重分别增长了 26.96% 和 43.22%，所以在仔猪基础饲料里添加党参多糖在提升仔猪的平均体重以及日均增重方面有着十分鲜明的作用。本试验证实，在天府麻鸭日常饲料中加入 0.5%、1%、1.5% 三种不同剂量的复方中草药制剂在平均日采食量方面的作用无明显效果，可能是添加了复方中草药制剂后饲料的适口性变差，但能大幅提升天府麻鸭的平均体重以及日均增重，且在降低料重比方面的作用效果也十分明显，特别是添加 1.5% 复方中草药制剂组（试验 IV 组）效果最佳。因此，在基础日粮中增添复方中草药制剂能提升天府麻鸭的生长性能。

4.2 复方中草药制剂对天府麻鸭免疫器官指数的影响

家禽类非常主要的免疫器官有胸腺、脾脏和法氏囊，其器官指数通常来说能代表着家禽免疫功能是好是坏。胸腺和法氏囊以生成 T 淋巴细胞和胸腺素为主，是十分关

键的中枢免疫器官。脾脏是一个富含淋巴细胞和巨噬细胞的外周免疫器官并且和体液免疫有着密不可分的关系,所以免疫器官指数是可以用来推测家禽机体免疫功能的指标。有研究证明,免疫器官的增重可以促进畜禽机体免疫增强^[65]。彭彦淳等^[66]研究发现,在肉鸡饲料中添加 3%和 5%的灵芝液体发酵物能显著提升肉鸡的胸腺指数以及脾脏指数,对法氏囊指数的影响不大。张冰坤、沈永强等^[67]在三黄母仔鸡的饲料中添加了 0.2%以及 0.4%金荞麦粗提物,在升高三黄母鸡的胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数上效果十分明显,对三黄母鸡免疫器官的发育有推动作用。唐利军^[68]的研究表明,中剂量芪丹茯厚散组和高剂量芪丹茯厚散组的胸腺指数和脾脏指数显着提升,并且高剂量芪丹茯厚散组的法氏囊指数也明显升高。在本实验中,添加了 1%和 1.5%复方中草药制剂组天府麻鸭的胸腺指数与空白对照组相比有着明显的提升,添加 1.5%复方中草药制剂组天府麻鸭的脾脏指数与其它三组相比有着显着提升,试验结果与前人的研究大体相一致,但三个不同剂量的复方中草药制剂组和对照组之间的法氏囊指数并没有显著差异,可能是因为法氏囊随着天府麻鸭的长大在逐步退化,所以作用表现才不显著。从脾脏指数和胸腺指数来看,试验说明了复方中草药制剂能一定程度地提升天府麻鸭的免疫器官指数,促进胸腺和脾脏的生长发育,以添加 1.5%复方中草药制剂(试验IV组)的作用效果最为显著。

4.3 复方中草药制剂对天府麻鸭血清免疫指标的影响

4.3.1 对补体 C3、C4 含量的影响

补体是存在于血清且具有酶活性的一类球蛋白,它还是免疫功能的一种非特异性辅助要素,不但可以协助抗体溶解细胞和杀灭病菌,而且还有调节免疫反应的作用。补体 C3 和补体 C4 在血清中的占比要高于其他补体分子的含量,并且它们在补体系统的多种功能中有着无可取代的作用地位,在动物免疫功能中有着重要的生物学意义。补体 C3 在补体系统中是最为重要的,补体可以激活生成 20 余种血浆蛋白,它们以一定的次序与抗原抗体复合物结合参与进去体液免疫,从而增强机体的免疫黏附,在改善动物机体免疫方面发挥出关键作用。补体 C4 在补体传统激活途径中发挥着关键的作用,不仅能促进细胞吞噬,还能中和和抵御病毒,在畜禽免疫调节中有着鲜明的作用。方磊涵等^[69]试验表明:低、中、高剂量中草药复方多糖组的补体 C3、C4 含量在第 14d 时和空白对照组相比分别增长了 7.87%、12.24%和 12.52%;在第 28d 时,和空白对照组相比,低、中、高剂量中草药复方多糖组的补体 C3、C4 含量分别增长了 8.30%、14.78%和 15.00%,在第 42d 时,中、高剂量中草药复方多糖组补体 C4 的含量也有大幅度提高,从试验结果可以看出,中草药复方多糖在提升肉鸡血清中补体 C3、C4 含量上作用显著。曲木等^[70]试验证明,在鱼料中添加复方中草药制剂

能提升黄颡鱼血清中补体 C3 和 C4 的含量，其中添加 0.2%复方中草药制剂的 Diet 3 组作用效果最为明显，在 4 个采样阶段和对照组相比分别增长了 231.43%、159.05%、161.04%和 223.81%。姜卫星等^[71]试验结果表明，低、中、高中草药制剂组的 C3 含量与对照组相比分别增长了 16.67%、16.67%和 25%，且补体 C4 的含量和对照组相比也分别提高了 100%、120% 和 120%，效果显著，所以育肥猪血清中补体 C3、C4 的含量会随着在猪饲料中添加中草药制剂量的增多而增长。刘千辉^[72]在鹌鹑饲料中加入不同剂量的复方黄芪制剂后发现，在 50 日龄时，加入了复方黄芪制剂的各试验组鹌鹑血清中补体 C3、C4 的含量都有不同幅度的提高，试验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组的鹌鹑血清中 C3 含量和空白对照组相比分别增长了 12.84%、5.50%、16.51%、24.77%，且 C4 含量和对照组相比分别增长了 26.25%、6.25%、26.25%，所以复方黄芪制剂可以显著提升鹌鹑血清中 C3 和 C4 的含量。本试验表明：各试验组间天府麻鸭血清中 C3 和 C4 含量在试验第 0 d 没有明显差异，在饲喂了复方中草药制剂 10 d 后，添加了 1% 和 1.5%复方中草药制剂的试验Ⅲ、Ⅳ组 C3 含量均有不同幅度的明显上升，且试验Ⅳ组的 C4 含量也显著升高，在饲喂了复方中草药制剂 20 d 后，试验Ⅲ、Ⅳ组的 C3 含量明显升高且试验Ⅳ组的 C4 含量也大大高于其它三组，此结果与上述学者的观点基本一致。因此，复方中草药制剂有明显的提升天府麻鸭血清中补体 C3 以及 C4 含量的趋势，且以添加 1.5%复方中草药制剂（试验Ⅳ组）效果最佳。

4.3.2 对免疫球蛋白含量的影响

免疫球蛋白是指可以特异性结合并识别入侵病原体，介导补体激活和免疫调节，并在增强动物免疫力，抵御病原体入侵，激活补体，中和毒素和杀灭肿瘤细胞等多方面表现作用的一类球蛋白，是反映畜禽机体免疫情况的关键指标，主要包含 IgA、IgG 和 IgM^[73]。IgA 是动物机体和病原微生物之间的一道“隐形防盗门”，它的作用有抗菌、抗病毒等多种，是动物机体内关键的免疫物质，能够抵御病原微生物通过黏膜入侵到动物机体内部，IgA 通常情况下被认为可以通过与病毒附着蛋白形成复合物来中和病毒，从而阻止病毒体与宿主上皮细胞的附着^[74]。IgG 是动物血清中含量最高的免疫球蛋白，同时是动物机体免疫反应中特别主要的物质基础，更是畜禽机体关键的抗感染抗体。IgM 又被称为巨球蛋白，因为其分子量是最大的，它能在补体和吞噬细胞的共同作用下能施展出强大的杀灭细菌以及中和病毒的能力。张健^[75]试验表明，在武定雏鸡 35 和 49 日龄时，添加了 0.2%、0.4%、0.6%三个不同剂量复方中草药制剂组的免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 的含量和对照组以及抗生素相比较均有明显升高，0.4%复方中草药制剂组的免疫球蛋白含量最高，结果证明了复方中草药制剂在提升武定雏鸡免疫球蛋白含量上有着明显作用，可以显著提高武定雏鸡的免疫功能。丑有财^[76]试验表示，在试验第 30 d，复方女贞子中药组的犊牛血清中 IgG 含量显著升高，在试验第

90 d, 复方女贞子中药组犊牛血清中 IgM 含量明显升高, 结果表明, 复方女贞子中药制剂可以提升犊牛的免疫功能。王留等^[77]试验结果显示, 在试验第 42 d, 各试验之间 IgA 和 IgM 水平有一定程度提升, 但和对照组没有显著的差异, 而添加了 3g/L 和 5g/L 蒲公英水提物的中草药制剂组肉鸡血清中的 IgG 水平和对照组相比有了显著提升, 分别增长了 20.95% 和 28.57%, 故蒲公英水提物在改善肉鸡免疫水平方面有显著效果。张冰坤等^[78]试验表明, 和对照组相比较, 低、中、高三种剂量的金荞麦制剂组三黄鸡血清中的 IgG 和 IgA 含量均有明显提升, 并且 IgG 含量分别提升了 2.47%、15.10%、18.71%, IgA 含量分别提升了 7.56%、27.45%、35.01%, 故金荞麦制剂可以不同程度的提升三黄鸡血清中的 IgG 和 IgA 含量, 且高剂量组效果最为明显。本试验结果表明, 在没有添加复方中草药制剂的试验第 0 d, 各试验组之间天府麻鸭血清中的免疫球蛋白含量并无明显的差异, 在添加复方中草药制剂后的第 10 d 和第 20 d, 三个添加不同剂量的复方中草药制剂组与空白对照组相比, 天府麻鸭血清中 IgA、IgG、IgM 含量均表现增长的趋势, 且免疫球蛋白水平随着复方中草药制剂剂量的增加而上升, 此现象的原因可能为是复方中草药制剂中含有大量的氨基酸物质, 让效应 B 淋巴细胞能在更好的条件下产生免疫球蛋白, 推动抗体的形成, 从而加强动物机体的免疫力。因此, 复方中草药制剂在提升天府麻鸭血清中的免疫球蛋白含量上作用明显, 并且以添加 1.5% 复方中草药制剂 (试验 IV 组) 效果最佳。

4.3.3 对细胞因子含量的影响

细胞因子是活化的细胞所合成分泌的一类小分子蛋白质, 其功能主要是调节和改善免疫表达过程。白细胞介素和干扰素是细胞因子中的两大重要种类。白细胞介素是指由细胞分泌产生后又可以作用于其他细胞的一类细胞因子。IL-2 一方面可以刺激 T 细胞的增殖和活化, 另一方面还可以增强动物体的免疫监视功能, 并且在激活与调节免疫细胞中发挥着关键作用^[79]。IL-4 是一种能诱导原始辅助性 T 细胞 (Th0 细胞) 向 Th2 细胞分化的细胞因子, Th2 细胞在被 IL-4 激活后在一个正反馈环路中产生其它 IL-4, IL-4 有多种生物学效应, 不仅能诱导 B、T 细胞的活化和增殖, 还能刺激 B 细胞向浆细胞的分化, 是动物机体免疫过程中的关键性调节因子。IL-6 在动物机体调节免疫的过程中也起到重要作用。干扰素在动物机体的免疫调节系统中扮演着重要的角色, 是当动物机体受到外界刺激时, 免疫细胞经过免疫应答反应而产生的糖蛋白。IFN- γ 是干扰素中最重要的亚型, 其功能主要表现在抵御和杀死病毒、调节畜禽机体免疫功能以及抗肿瘤等方面。靳二辉等^[80]试验表明, 高剂量中草药复方制剂组肉鸡在 21 日龄时, 其血清中 IL-2 含量和 IFN- γ 含量均明显提升, 中剂量中草药复方制剂组肉鸡血清中 IL-4 含量显著升高, 在肉鸡 42 日龄时, 中、高剂量中草药复方制剂组肉鸡血清中 IL-4 和 IFN- γ 含量也明显升高, 结果证实, 中草药复方制剂在提升肉鸡血

清中 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 含量上效果鲜明。Katayama 等^[81]研究表明, 在猪饲料中添加海藻和甘草, 能一定程度地提升猪血清中细胞因子 IL-2 的含量, 从而改善猪的免疫性能。王娅^[82]研究结果表明, 在断奶仔猪基础饲料中分别添加 0.00%、0.50%、1.00% 和 2.00% 四种剂量的复方中药制剂“猪康散”, 其中 1.00% 猪康散添加组在各试验阶段都能明显升高断奶仔猪血清中 IL-2、IL-6 和 IFN- γ 的含量, 效果最佳, 这证明在断奶仔猪基础饲料中添加 1.00% 复方中药制剂能提升仔猪血清中 IL-2、IL-6 和 IFN- γ 的分泌量, 从而改善仔猪的免疫性能。陈柯源等^[83]在白羽肉鸡基础饲料中添加当归补血汤发酵制剂可以明显提高白羽肉鸡血清中 IL-2、IL-6 和 IFN- γ 的含量, 从而改善白羽肉鸡的免疫性能。在本试验中, 在没有添加复方中草药制剂的试验第 0 d, 各试验处理组之间天府麻鸭血清中的 IL-2、IL-4、IL-6 和 IFN- γ 含量并无明显的差异。在饲喂复方中草药制剂后的第 10 d 和第 20 d, 添加了 1% 和 1.5% 复方中草药制剂组天府麻鸭血清中 IL-4 和 IFN- γ 的含量和对照组相比有了明显提升。随着饲喂复方中草药制剂时间的延长, 三个不同剂量的复方中草药制剂组天府麻鸭血清中 IL-2 和 IL-6 含量上升趋势愈加明显, 但和对照组间无显著性差异, 这可能有两方面原因, 其一可能是试验周期短暂, 所以复方中草药制剂组天府麻鸭血清中 IL-2 和 IL-6 含量和对照组相比暂时不表现出显著性差异; 其二, 如果天府麻鸭血清中 IL-2 和 IL-6 的含量过高, 可能代表着机体内有炎症, 所以 IL-2 和 IL-6 含量表现出增长的趋势, 但数值不会过高。因此, 复方中草药制剂能提升天府麻鸭血清中细胞因子的分泌, 从而调节免疫系统, 增强天府麻鸭的免疫力, 并且以添加 1.5% 复方中草药制剂 (试验 IV 组) 效果最佳。

4.4 复方中草药制剂对天府麻鸭肠道黏膜免疫的影响

肠黏膜是动物机体中最大的免疫器官, 其免疫功能与对各种疾病的抵抗力直接相关, 且黏膜表面与外界抗原能无阻碍接触, 因此肠黏膜被称作是动物机体的首道防线^[84]。细胞因子 IL-2 和 IFN- γ 是由 Th1 细胞产生的, 而 Th1 细胞可以通过产生 IL-2 和 IFN- γ 来调节和增强免疫应答, 所以肠道黏膜中 IL-2 和 IFN- γ 的水平是评价动物机体免疫性能的关键指标, 它们在保护肠道黏膜屏障维度起到非常重要的作用。SIgA 是防止细菌和病毒穿过肠道黏膜的第一道屏障, 通常情况下它能不被蛋白酶、酸和碱水解, 从而粘附在肠道黏膜上, 在肠道中维持抗体活性, 加强肠道局部的免疫力, 阻挡病原微生物入侵动物机体^[85]。Li 等^[86]研究发现, 和抗生素组相比, 在断奶仔猪基础饲料中分别添加低、中、高三种剂量的茶树油均能提高断奶仔猪空肠肠道黏膜中 IL-2 的含量以及回肠肠道黏膜中 IFN- γ 的含量, 从而能提升断奶仔猪的肠道黏膜免疫力。Ying 等^[87]试验证明, 冬虫夏草多糖能提升小鼠肠道黏膜中 IL-2 和 IFN- γ 的含量, 促进 SIgA 的分泌, 从而对环磷酰胺诱导的小鼠肠道黏膜免疫抑制起到明显的保护作用。

Wu 等^[88]研究发现,在基础饲料中添加猴头菇多糖可以显著增加番鸭十二指肠肠黏膜中 IL-4、IFN- γ 和 SIgA 的分泌,从而有效修复番鸭呼肠孤病毒所引起的肠道黏膜免疫屏障损伤,提高患病番鸭的肠道黏膜免疫能力。秦延军^[89]研究表明,在胚蛋中注射黄芪多糖能有效刺激肉鸡肠道黏膜中 IL-2、IFN- γ 和 SIgA 的分泌,从而可以提升破壳后肉仔鸡初期的肠道黏膜免疫性能,改善肉仔鸡机体免疫。在本试验中,添加了三个不同剂量的复方中草药制剂组和对照组相比较,天府麻鸭十二指肠、空肠以及回肠的肠道黏膜中 IL-2、IFN- γ 和 SIgA 含量均表现升高的趋势,其中添加了 1.5% 复方中草药制剂组和对照组的差异最为明显。因此,在天府麻鸭基础饲料中添加复方中草药制剂能刺激十二指肠、空肠以及回肠的肠道黏膜中 IL-2、IFN- γ 和 SIgA 分泌,从而增强天府麻鸭的肠道黏膜免疫能力,并且以添加 1.5% 复方中草药制剂(试验IV组)效果最佳。

4.5 复方中草药制剂对天府麻鸭血清抗氧化性能的影响

动物的健康生长离不开机体内完善且平衡的抗氧化系统,但如果外界因素将抗氧化系统的平衡打破,会引起动物体内产生过多的活性氧,降低动物机体的抗氧化性能,损害抗氧化系统,从而会大大提升畜禽动物患疾病的概率,导致动物体内有炎症,营养代谢紊乱,减慢畜禽生长速度,严重情况下会致死,所以抗氧化系统是畜禽维持机体健康的重要保护屏障^[90]。T-AOC、SOD 和 GSH-Px 是动物体内非常关键的抗氧化酶,这三个抗氧化酶的协同作用可以很大程度地消除动物机体内活性氧的产生,让细胞能维持正常的生物活性,从而保证动物机体抗氧化系统的平衡,降低外界因素对动物机体的损害。脂质发生过氧化反应后,会产生一种稳定的物质—MDA,其细胞毒性大,会致使细胞的细胞膜结构受到严重损伤,严重情况下甚至会导致细胞死亡,动物机体内 MDA 的含量可以间接反映出过氧化损伤的强度,畜禽体内 MDA 水平越高则表示对畜禽机体细胞的损伤越大。Bai 等^[91]研究指出猪在屠宰前的应激反应会诱导猪的氧化应激,在基础日粮里添加 1% 的复方中草药制剂可使猪血清中 GSH-Px 活性升高且 MDA 含量降低,从而提升应激猪屠宰前的抗氧化能力。杨翠等^[92]研究表明,在基础饲料中加入 0.1%、0.2% 和 0.4% 三种不同剂量连翘中草药制剂均能不同程度地提升广西三黄鸡的抗氧化性能,且以添加 0.2% 连翘中草药制剂效果最佳。吕慧源等^[93]在肉鸡的日粮中加入用山银花和黄芩植物提取物制备的复方中草药制剂,发现其能提升肉鸡血清中 CAT 含量且降低 MDA 浓度,从而提高肉鸡机体的抗氧化性能,以在饲料中添加 500 mg/kg 复方中草药制剂效果最为明显。在本试验中,天府麻鸭的血清抗氧化能力在试验第 0 d 没有明显差异,随着饲喂复方中草药制剂时间的延长,添加了 1% 和 1.5% 复方中草药制剂的试验III、IV组 T-AOC、SOD 以及 GSH-Px 水平

均有不同幅度的明显上升且 MDA 的含量也存在下降的趋势,此结果与上述学者的观点基本相同。因此,复方中草药制剂可以提升天府麻鸭血清中 T-AOC、SOD 以及 GSH-Px 的活性且能降低血清中 MDA 浓度,从而提升天府麻鸭机体的抗氧化性能,以添加 1.5%复方中草药制剂(试验IV组)效果最佳。

4.6 复方中草药制剂对天府麻鸭盲肠菌群的影响

鸭是亚洲和欧洲,特别是中国和法国的一种重要的经济水禽,是人类营养肉蛋、优质肝脂和羽毛的宝贵来源,目前正在全球范围内饲养^[94]。鸭子的健康、疾病和生产力与其胃肠道微生物区系密切相关^[95]。事实上,胃肠道被大量细菌物种定居,这些细菌已被证明在饲料消化、免疫调节、病原体排除和内分泌活动中发挥关键作用^[95]。此外,胃肠道微生物群发酵并降解无法消化的碳水化合物以产生短链脂肪酸(SCFA)作为宿主的能源,醋酸、丙酸和丁酸是动物微生物群的主要代谢产物^[97]。家禽中胃肠道微生物群的紊乱将导致对病原体和传染病的易感性增加,这可能给养殖户造成严重损失,并可能导致家禽产品受到食源性病原体的污染^[98]。本试验通过 16SrRNA 基因测序技术研究复方中草药制剂对天府麻鸭盲肠菌群组成的影响。在本研究中,厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门、变形菌门是天府麻鸭盲肠菌群中主要的门,这表明天府麻鸭胃肠道中的优势菌门和其他家禽相似,例如火鸡^[99]、鹅^[100]和鸡^[101]。在本试验中,复方中草药制剂组的微生物群落多样性要低于对照组,临床实践证明很多中草药具有杀菌的作用,所以可能是复方中草药制剂发挥了杀菌作用从而降低了微生物群落多样性。在门的分类水平上,复方中草药制剂组和对照组相比,拟杆菌门的比例表现为升高的趋势,厚壁菌门、放线菌门和变形菌门的比例表现为降低的趋势。拟杆菌门是动物体内酵解碳水化合物的主要菌门,拟杆菌门的比例升高,降解纤维素的能力可能增强,能为宿主提供更多的营养物质以促进其生长^[102]。部分放线菌门会引起动植物危害,如诺卡氏菌可以引起原发性化脓性肺部感染,也是牛乳腺炎的病原菌之一。动物体重的调节与肠道内的细菌有关,尤其是厚壁菌门,而肥胖会扰乱正常的细菌平衡,有研究发现,高脂高糖饮食小鼠的脂肪含量增加、脂代谢紊乱、肠道菌群构成比例发生变化且厚壁菌门明显增加^[103]。变形菌门中包含的细菌种类十分繁多,其中包括有霍乱弧菌、大肠杆菌、幽门螺杆菌等较多常见的致病菌。在属的分类水平上,复方中草药制剂组和对照组相比,嗜胆菌属、另枝菌属的比例下降,拟杆菌属的比例上升。嗜胆菌属是一个可以引起小鼠结膜炎的菌属。摄入高铜组肉鸡肠道菌群中另枝菌属显著增加,而研究表明,摄入高铜会诱发肉鸡的氧化应激损伤,以及肠道结构不同程度损伤^[104]。拟杆菌属可以促进免疫系统发育,在免疫调节效应中发挥独特作用,并改善动物粘膜屏障功能^[105]。拟杆菌属和丁醋球菌属是产生单链脂肪酸的关键细菌属^[106]。

拟杆菌属可以对葡萄糖、乳糖、果糖等进行发酵，产生酸和气，调节和促进肠道黏膜免疫系统发育。有报道显示，身体机能更强的老年人，其肠道菌群中拥有更高丰度的拟杆菌属^[107]。因此，复方中草药制剂可以抑制有害菌群的生长繁殖以及增长盲肠内有益菌群数量，从而改善天府麻鸭的肠道菌群结构。

5 结 论

1.复方中草药制剂可以增加天府麻鸭平均体重、平均日增重以及降低料重比，从而提高天府麻鸭的生长性能，添加 1.5%剂量的复方中草药制剂效果最为显著。

2.复方中草药制剂可以增加天府麻鸭的胸腺指数和脾脏指数，显著提升血清中补体 C3、C4，免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM，细胞因子 IL-2、IL-4、IL-6、IFN- γ 的含量以及十二指肠、空肠和回肠的肠道黏膜中 IL-2、IFN- γ 以及 SIgA 含量，从而增强天府麻鸭的免疫功能，添加 1.5%剂量的复方中草药制剂效果最为明显。

3.复方中草药制剂可以提升天府麻鸭血清中 T-AOC、SOD 以及 GSH-Px 的活性，并且降低天府麻鸭血清中 MDA 的含量，从而增强天府麻鸭机体抗氧化能力，添加 1.5%剂量的复方中草药制剂效果最佳。

4.复方中草药制剂可以抑制天府麻鸭肠道内有害菌群的生长繁殖并促进有益菌群的增长，从而对天府麻鸭肠道菌群起到积极的调节作用。

参考文献

- [1] Zhang Y.J., Hu H.W., Gou M., et al. Temporal succession of soil antibiotic resistance genes following application of swine, cattle and poultry manures spiked with or without antibiotics [J]. Environmental Pollution, 2017, 231.
- [2] Cox L.A., Ricci P.F. Causal regulations vs. political will: Why human zoonotic infections increase despite precautionary bans on animal antibiotics [J]. Environment International, 2008, 34(4): 459-475.
- [3] 侯薄, 王卫, 付智星, 等. 抗生素使用现状及无抗养殖研究进展[J]. 食品工业, 2017, 38(08): 216-220.
- [4] 张丽佳, 陈贵才, 王贤玉, 等. 饲用抗生素替代品在动物生产中的应用研究进展[J]. 浙江畜牧兽医, 2021, 46(01): 11-13.
- [5] 陈天宝, 蔡蔚游, 梁鑫, 等. 中草药在养猪业替抗中的作用和应用[J]. 猪业科学, 2020, 37(12): 98-101.
- [6] 李云鑫, 熊春霞, 黄云, 等. 中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用[J]. 畜禽业, 2020, 31(04): 8-12+14.
- [7] 刘银兰, 李国勤, 卢立志. 功能性饲料在动物生产中的应用研究进展与展望[J]. 饲料工业, 2020, 41(06): 11-13.
- [8] 毕艳红. 中草药饲料添加剂的特点与应用价值[J]. 养殖与饲料, 2019(04): 50-51.
- [9] 罗占民, 尹福泉. 天然中草药饲料添加剂的应用与开发前景[J]. 畜牧与饲料科学, 2007(03): 65-67.
- [10] 张碧兰. 中草药在畜牧养殖中的作用与应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2020(09): 44-45.
- [11] 李玉娟. 中草药饲料添加剂的特性及在养殖业中的应用[J]. 家畜生态学报, 2015, 36(01): 76-79.
- [12] 秘锋勃, 杜晓霞, 赵文, 等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(10): 108-109.
- [13] 林林. 中草药添加剂对生长肥育猪生产性能、肠道微生物活性和免疫功能的影响[D]. 福建农林大学, 2012.
- [14] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(09): 57-63.
- [15] 张召兴. 复方中草药超微粉防治鸡致病性大肠杆菌病的研究[D]. 河北科技师范学院, 2017.
- [16] Zhang S., Guo Y., Zhao Q.H., et al. Study on the bacteriostatic action of Chinese herbal medicine on avian *Trichosporon* [J]. Poultry Science, 2020, 99(9).

- [17] 李鼎, 郭珊珊. 中草药对奶牛乳房炎致病菌的体外抑菌效果观察[J]. 湖北畜牧兽医, 2020, 41(10): 7-8.
- [18] 孙茂永. 金银花等 5 种中药对猪源大肠杆菌抗菌活性的影响[J]. 中国兽药杂志, 2020, 54(06): 66-70.
- [19] 王兴娜, 黄瑞琪, 鹿小诗, 等. 5 种中草药及复配液的抑菌性研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(06): 156-158.
- [20] 李正田, 豆腾飞, 李琦华, 等. 中草药复方防治雏鸡沙门氏菌病的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(03): 911-921.
- [21] 彭洪. 中药抗病毒作用机理与畜牧兽医临床的应用前景[J]. 吉林畜牧兽医, 2021, 42(02): 8-9.
- [22] Wei W.Y., Wan H.T., Peng X.Q., et al. Antiviral effects of Ma Huang Tang against H1N1 influenza virus infection in vitro and in an ICR pneumonia mouse model [J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2018, 102.
- [23] 贺晶晶, 代飞燕, 李文贵, 等. 天然中草药提取物抗猪繁殖与呼吸综合征病毒活性研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2013, 28(04): 494-499.
- [24] 卫文强. 抗猪传染性胃肠炎病毒中草药的筛选及作用机制初步研究[D]. 甘肃农业大学, 2009.
- [25] 于浩然. 复方中草药对患小鹅瘟病毒雏鹅的疗效观察[D]. 东北农业大学, 2018.
- [26] 李艳华, 闫清波, 于康震, 等. 复方中药对禽流感病毒的防治研究[J]. 中国农业科学, 2008(05):1511-1518.
- [27] 德央, 金红岩. 藏药对牛病毒性腹泻的抑制作用[J]. 中国畜禽种业, 2020, 16(07): 76-77.
- [28] 尧国荣, 曾作材, 方霞, 等. 自制中草药饲料添加剂预防鸡球虫病及促生长性能的效果观察[J]. 家禽科学, 2018(08): 6-8.
- [29] 郭海婷. 12 种中草药水煎剂抗刚地弓形虫感染的初步研究[D]. 黑龙江八一农垦大学, 2019.
- [30] 李建民. 27 种中草药提取物对刺激隐核虫的杀虫活性研究[J]. 中国水产, 2019(02): 87-88.
- [31] 江飏, 龚頌杨, 李安兴. 6 种中草药体外杀灭刺激隐核虫及乌梅预防效果研究[J]. 南方水产科学, 2018, 14(02): 118-123.
- [32] 林能锋, 郑晨艳, 王侯杰, 等. 中草药浸出液体外驱杀两种水产致病性盾纤虫的研究[J]. 福建畜牧兽医, 2017, 39(05): 13-15.
- [33] 孙立新, 郭庆宝, 王铁东, 等. 应用中草药添加剂防治鹅球虫病的效果观察[J]. 当代畜牧, 2014(03): 45-46.
- [34] Zhang D.F., Sun B.B., Yue Y.Y., et al. Anticoccidial activity of traditional Chinese herbal *Dichroa febrifuga* Lour. extract against *Eimeria tenella* infection in chickens[J]. Parasitology Research, 2012, 111(6).

- [35] 孙耀华. 具有抗病毒和促进免疫功能的兽用中草药[J]. 浙江畜牧兽医, 2021, 46(01): 23-24.
- [36] 江波涛, 李莉, 吴宪, 等. 中草药保健剂在养猪生产中的应用[J]. 畜禽业, 2017, 28(08): 12-14.
- [37] 蔡明烺, 朱晓萍, 尚秀国. 黄芪多糖对动物免疫功能的影响[J]. 广东畜牧兽医科技, 2021, 46(01): 9-12+23.
- [38] 靳二辉, 陈耀星, 周金星, 等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.
- [39] Long S.Y., Yuan L.H., Jia B.X., et al. Compound Chinese herbal medicinal ingredients can enhance immune response and efficacy of RHD vaccine in rabbit [J]. Vaccine, 2008, 26(35).
- [40] 王珍珊, 孙鹏. 复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 饲料研究, 2021(03): 21-24.
- [41] 杜妮妮, 王世泰, 马元, 等. 中草药添加剂对育肥肉羊生产性能影响试验研究[J]. 甘肃畜牧兽医, 2020, 50(10): 42-44.
- [42] 宋元振, 穆淑琴, 张利平. 复方中草药添加剂对围产期奶牛采食量及生产性能的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2013, 48(05): 14-18.
- [43] 杨春雷, 张伯池, 杜丽英, 等. 添加不同水平复合中草药制剂对蛋鸡生长性能、蛋品质和血液生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(02): 38-41.
- [44] Ibtisham F., Nawab A., Niu Y.F., et al. The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition. [J]. Journal of Thermal Biology, 2019, 81.
- [45] Li M., Li W., Zhang G., et al. Rosa Roxburghii Tratt extracts improves performance, enhances immune function and reduces oxidative stress in geese under heat stress [J]. Journal of Animal Science, 2018, 96.
- [46] 李依然, 张明海, 曲凤仪, 等. 中草药饲料添加剂对动物应激反应的影响[J]. 野生动物学报, 2020, 41(03): 691-694.
- [47] 穆柳梅, 高洋, 谭桂华, 等. 中草药饲料添加剂在家禽生产中的研究进展[J]. 中国饲料, 2018(08):19-22.
- [48] Long L.N., Zhang H.H., Wang F., et al. Research Note:Effects of polysaccharide-enriched Acanthopanax senticosus extract on growth performance, immune function, antioxidation, and ileal microbial populations in broiler chickens [J]. Poultry Science, 2021, 100(4).
- [49] Li C.H., Dong Y.L., SongW.Y., et al. Effects of traditional Chinese herbal medicines on blood parameters and antibody level in laying hens [J]. Indian Journal of Animal Research, 2019, 53(9).
- [50] Liu P.P., Zang S.M. Effect of Spirulina-Chinese herbal medicine on quality of eggs and serum biochemical indexes of egg-laying hens [J]. Indian Journal of Animal Research, 2018, 52(3).
- [51] Pan L., Ma X.K., Zhao P.F., et al. Weeping forsythia extract alleviates dexamethasone-ind

- uced oxidative injury of breast muscles in broilers [J]. *Animal*, 2019, 13(11).
- [52] Xu G., Liu X., Wang Q., et al. Integrated rice-duck farming mitigates the global warming potential in rice season [J]. *Science of the Total Environment*, 2017, 575:58-66.
- [53] Guo F.C., Kwakkel R.P., Soede J., et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers [J]. *British Poultry Science*, 2004, 45(6):793-797.
- [54] Li X.T., Wang B., Li J.L., et al. Effects of Dangguibuxue Tang, a Chinese herbal medicine, on growth performance and immune responses in broiler chicks [J]. *Biological research*, 2013, 7(1).
- [55] Liu Y.L., Yin R.Q., Liang S.S., et al. Effect of dietary *Lycium barbarum* polysaccharide on growth performance and immune function of broilers [J]. *The Journal of Applied Poultry Research*, 2017, 26(2).
- [56] Yin F., Lan R., Wu Z., et al. Yupingfeng polysaccharides enhances growth performance in Qingyuan partridge chicken by up-regulating the mRNA expression of SGLT1, GLUT2 and GLUT5 [J]. *Veterinary Medicine and Science*, 2019, 57-58.
- [57] Grog S., Mueller A.S., Zhou X., et al. Ginseng extract ameliorates the negative physiological effects of Heat Stress by Supporting Heat Shock Response and Improving Intestinal Barrier Integrity: Evidence from Studies with Heat-Stressed Caco-2 Cells, *C. elegans* and Growing broilers [J]. *Molecules*, 2020, 25(4).
- [58] Qiao H., Song Y., Shi H., et al. Fermented *Astragalus* in diet altered the composition of fecal microbiota in broiler chickens [J]. *AMB Express*, 2018, 8(1).
- [59] Jamroz D., Wiliczekiewicz A., Wiertelicki T., et al. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals [J]. *Br Poult*, 2005, 46(4):485-493.
- [60] Abdallah A., Zhang P., Zhong Q.Z., et al. Application of Traditional Chinese Herbal Medicine By-products as Dietary Feed Supplements and Antibiotic Replacements in Animal Production [J]. *Current drug metabolism*, 2019, 20(1).
- [61] Liu H.W., Tong J.M., Zhou D.W. Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production [J]. *Agricultural Sciences in China*, 2011(08): 1262-1272.
- [62] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. *中国饲料*, 2018(08): 46-49.
- [63] 李云鑫. 六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响[D]. 西南大学, 2020.
- [64] 王希春, 朱电锋, 尹莉莉, 等. 党参多糖对仔猪生长性能、血清细胞因子及肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A 含量的影响[J]. *动物营养学报*, 2017, 29(11): 4069-4075.
- [65] 李任军, 王海梅, 倪兴维, 等. 中药对鸡免疫调节作用的研究进展[J]. *国外畜牧学(猪与禽)*, 2020, 40(09): 59-61.

- [66] 彭彦淳, 范思远, 李晓慧, 等. 灵芝液体发酵物对肉鸡生产性能、免疫功能和抗氧化性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021(02): 107-112.
- [67] 张冰坤, 沈永强, 卢寿运, 等. 金荞麦粗提物对三黄母仔鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 广东饲料, 2020, 29(11): 21-25.
- [68] 唐利军. 芪丹茯厚散对四川山地乌骨鸡雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(18): 141-144+150.
- [69] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(09): 71-75.
- [70] 曲木, 黄成, 张宝龙, 等. 复方中草药对黄颡鱼生长、肉质及血清中补体 C3、补体 C4 含量的影响[J]. 中国饲料, 2018(19): 74-79.
- [71] 姜卫星, 袁文军, 李伟, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(05): 15-19.
- [72] 刘千辉. 复方黄芪对鹌鹑生长性能及免疫机能的影响[D]. 吉林农业大学, 2016.
- [73] 郭善楠, 孙宇超. 牛乳中免疫球蛋白的生物功能及其分离、纯化研究进展概述[J]. 中国乳业, 2020(12): 58-59.
- [74] Mazanec M.B., Coudret C.L., Fletcher D.R. Intracellular neutralization of influenza virus by immunoglobulin A anti-hemagglutinin monoclonal antibodies. [J]. Journal of virology, 1995, 69(2).
- [75] 张健. 复方中草药对武定雏鸡生长性能和免疫功能的影响研究[D]. 云南农业大学, 2014.
- [76] 丑有财. 复方女贞子和益生菌对犊牛生长性能和免疫功能的影响[D]. 东北农业大学, 2012.
- [77] 王留, 刘秀玲. 蒲公英水提物对肉仔鸡免疫功能和血清抗氧化功能的影响[J]. 饲料研究, 2018(03): 20-23.
- [78] 张冰坤, 沈永强, 卢寿运, 等. 金荞麦粗提物对三黄母仔鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 广东饲料, 2020, 29(11): 21-25.
- [79] 赵定亮, 单风平. 白细胞介素-2 最新研究进展[J]. 微生物学杂志, 2013, 33(04): 77-83.
- [80] 靳二辉, 陈耀星, 周金星, 等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.
- [81] Katayama M., Fukuda T., Okamura T., et al. Effect of dietary addition of seaweed and licorice on the immune performance of pigs. [J]. Animal Science Journal, 2011, 82(2): 274-281.
- [82] 王娅, 邓俊良, 左之才, 等. 复方中药“猪康散”对断奶仔猪血清中细胞因子水平的影响[J]. 中国兽医学报, 2014, 34(02): 302-306.
- [83] 陈柯源, 宋向东, 程峰, 等. 当归补血汤发酵产物对肉鸡免疫和抗氧化能力的影响[J]. 江苏农业学报, 2020, 36(04): 992-999.
- [84] 林峰. 畜禽肠道黏膜免疫及其影响的主要营养因素[J]. 新农业, 2020(19): 44.

- [85] 韩渤, 刘玥宏, 仇志强, 等. SIgA 表达功能及其在肠道疾病的作用[J].世界华人消化杂志, 2017, 25(19): 1757-1763.
- [86] Dong L., Liu J., Zhong Z., et al. Dietary tea tree oil supplementation improves the intestinal mucosal immunity of weanling piglets[J]. Animal Feed Science and Technology, 2019, 255.
- [87] Ying M., Yu Q., Zheng B., et al. Cultured Cordyceps sinensis polysaccharides modulate intestinal mucosal immunity and gut microbiota in cyclophosphamide-treated mice[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 235.
- [88] Wu Y.J., Jiang H.H., Zhu E., et al. Hericium erinaceus polysaccharide facilitates restoration of injured intestinal mucosal immunity in Muscovy duck reovirus-infected Muscovy ducklings[J]. International journal of biological macromolecules, 2018, 107.
- [89] 秦延军. 胚蛋注射黄芪多糖对肉仔鸡肠道黏膜免疫的影响[D]. 吉林农业大学, 2019.
- [90] 赵文文. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长、免疫及肠道微生物影响[D]. 东北农业大学, 2019.
- [91] Bai X.M., Yan X., Xie L.Q., et al. Effects of pre-slaughter stressor and feeding preventative Chinese medicinal herbs on glycolysis and oxidative stability in pigs. [J]. Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 2016, 87(8).
- [92] 杨翠, 廖玉英, 胡庭俊, 等. “连藤”中草药添加剂对广西三黄鸡血液生化、免疫及抗氧化性能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(02): 41-45.
- [93] 吕慧源, 李漠, 王志明, 等. 山银花和黄芩提取物对肉鸡生长性能、免疫器官发育及抗氧化机能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(01): 175-179.
- [94] Best A. A., Porter A. L., Fraley S.M., et al. Characterization of Gut Microbiome Dynamics in Developing Pekin Ducks and Impact of Management System [J]. Frontiers in Microbiology, 2016, 7.
- [95] Dai S. J., Zhang K.Y., Ding X.M., et al. Effect of Dietary Non-phytate Phosphorus Levels on the Diversity and Structure of Cecal Microbiota in Meat Duck from 1 to 21 d of age [J]. Poultry Science, 2018, 17.
- [96] Li M., Zhou H., Pan X., et al. Cassava foliage affects the microbial diversity of Chinese indigenous geese caecum using 16S rRNA sequencing [J]. Scientific Reports, 2017, 7:45697.
- [97] Waite D.W., Taylor M.W. Characterizing the avian gut microbiota: membership, driving influences, and potential function [J]. Frontiers in Microbiology, 2014, 5(223):223.
- [98] A., Corrigan, Marcel, et al. Phylogenetic and Functional Alterations in Bacterial Community Compositions in Broiler Ceca as a Result of Mannan Oligosaccharide Supplementation [J]. Applied & Environmental Microbiology, 2015, 16.
- [99] Scupham A.J., Patton T.G., Bayles B.D.O. Comparison of the Cecal Microbiota of Domestic and Wild Turkeys [J]. Microbial Ecology, 2008, 56(2):322-331.

- [100] David, W., Waite, et al. Exploring the avian gut microbiota: current trends and future directions [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2015, 6.
- [101] Xiao Y., Yun X., Zhou W., et al. Microbial community mapping in intestinal tract of broiler chicken [J]. *Poultry Science*, 2016, 96(5):1387-1393.
- [102] Spence C., Wells W.G., Smith C.J. Characterization of the Primary Starch Utilization Operon in the Obligate Anaerobe *Bacteroides fragilis*: Regulation by Carbon Source and Oxygen [J]. *Journal of Bacteriology*, 2006, 188(13):4663.
- [103] 孙兆男, 张卫东, 杨云竣, 等. 益生菌干预对高脂高糖饮食诱导肥胖小鼠肠道菌群及脂代谢影响的研究[J]. *中国微生态学杂志*, 2017, 29(02): 142-145.
- [104] 刘德琴. 基于高通量测序研究高铜对肉鸡盲肠微生物多样性的影响[D]. 华南农业大学, 2018.
- [105] Wexler A.G., Goodman A.L. An insider's perspective: *Bacteroides* as a window into the microbiome [J]. *Nature Microbiology*, 2017, 2(5):17026.
- [106] Besten G.D., Eunen K.V., Groen A.K., et al. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism[J]. *Journal of Lipid Research*, 2013, 54(9).
- [107] Fielding R.A., Reeves A.R., Jasuja R., et al. Muscle strength is increased in mice that are colonized with microbiota from high-functioning older adults [J]. *Experimental Gerontology*, 2019, 127.

附录 A 属水平盲肠菌群丰度比较

组别	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
Group	GroupI	GroupII	GroupIII	GroupIV
Parabacteroides	4.05%	7.33%	4.89%	4.01%
Erysipelatoclostridium	2.28%	1.66%	1.61%	1.55%
unidentified_Ruminococcaceae	6.26%	6.10%	8.53%	5.81%
Enterococcus	0.70%	0.62%	0.22%	0.23%
Aeriscardovia	0.00%	0.01%	0.33%	0.01%
Lactobacillus	0.87%	0.01%	0.30%	0.43%
Faecalibacterium	0.31%	0.31%	0.21%	0.39%
Fournierella	0.29%	0.32%	0.30%	0.45%
Butyricoccus	6.54%	10.48%	7.93%	9.92%
Dubosiella	0.48%	0.00%	0.20%	0.28%
Ignatzschineria	0.51%	0.00%	0.00%	0.52%
Lachnoclostridium	0.62%	0.74%	0.53%	0.39%
Barnesiella	5.76%	12.85%	6.85%	6.76%
Blautia	1.41%	1.39%	1.74%	1.47%
unidentified_Prevotellaceae	0.18%	0.01%	0.33%	0.05%
unidentified_Erysipelotrichaceae	0.36%	0.42%	0.24%	0.29%
Subdoligranulum	3.45%	3.32%	1.91%	1.89%
unidentified_Clostridiales	0.43%	0.13%	0.47%	0.25%
Brevibacterium	0.22%	0.28%	0.41%	0.38%
Romboutsia	4.18%	2.17%	2.88%	1.25%
Anaerofilum	0.18%	0.08%	0.27%	0.33%
Eisenbergiella	0.29%	0.43%	0.31%	0.29%
Sellimonas	0.30%	0.31%	0.26%	0.28%
Bacteroides	14.10%	18.69%	21.44%	32.81%
Butyricimonas	0.32%	0.58%	0.28%	0.35%
Alistipes	8.73%	9.75%	3.89%	4.18%
Collinsella	0.19%	0.43%	0.12%	0.33%
unidentified_Lachnospiraceae	1.75%	1.60%	1.63%	1.09%
Turicibacter	1.19%	0.27%	0.79%	0.25%
Bacillus	1.47%	0.01%	0.99%	0.50%
unidentified_Enterobacteriaceae	1.16%	0.08%	2.23%	0.46%
Bifidobacterium	0.92%	1.55%	0.65%	1.94%
Ileibacterium	0.61%	0.00%	0.16%	0.45%
Bilophila	1.65%	0.83%	0.23%	0.15%
Olsenella	3.16%	1.34%	0.43%	0.13%

